



المركز الوطني  
لتطوير المناهج والتقويم  
National Center  
for Curriculum Development and Evaluation



# الرياضيات

الصف الحادي عشر - المسار الأكاديمي  
الفصل الدراسي الأول

11

إجابات التمارين

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 📠 06-5376266 📧 P.O.Box: 2088 Amman 11941

📱 @nccdjor 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo



إجابات كتاب التمارين الصف الحادي عشر- المسار الأكاديمي- طبعة 2026 ف1

الوحدة الأولى: الاقترانات والمقادير الجبرية

أستعد لدراسة الوحدة

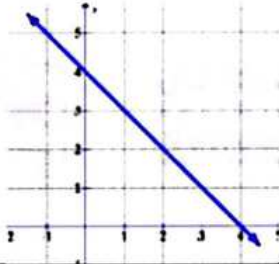
إيجاد قيمة اقتران عند قيمة معطاة (صفحة 6)

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | $g(-5) = 10 - (-5) = 15$                                 |
| 2 | $g(3) + 6 = 10 - (3) + 6 = 13$                           |
| 3 | $g(x) = -35 \Rightarrow 10 - x = -35 \Rightarrow x = 45$ |
| 4 | $f(0) = 5(0) - 3 = -3$                                   |
| 5 | $f(5) = 5(5) - 3 = 22$                                   |
| 6 | $25 - f(-2) = 25 - (5(-2) - 3) = 38$                     |
| 7 | $f(2) + f(-1) = 5(2) - 3 + 5(-1) - 3 = -1$               |

تمثيل الاقتران الخطي بيانياً (صفحة 7)

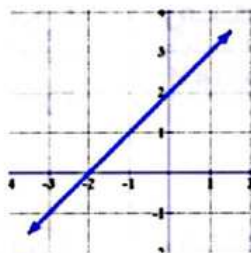
8

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| $x$        | 0      | 4      |
| $y = f(x)$ | 4      | 0      |
| $(x, y)$   | (0, 4) | (4, 0) |



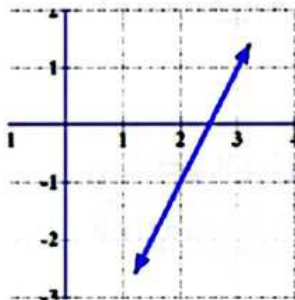
9

|            |        |         |
|------------|--------|---------|
| $x$        | 0      | -2      |
| $y = g(x)$ | 2      | 0       |
| $(x, y)$   | (0, 2) | (-2, 0) |



10

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| $x$        | 2       | 3      |
| $y = h(x)$ | -1      | 1      |
| $(x, y)$   | (2, -1) | (3, 1) |





11

|            |        |         |
|------------|--------|---------|
| $x$        | 0      | 1       |
| $y = r(x)$ | 0      | -1      |
| $(x, y)$   | (0, 0) | (1, -1) |

12

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| $x$        | 0      | 1      |
| $y = s(x)$ | 2      | 4      |
| $(x, y)$   | (0, 2) | (1, 4) |

13

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| $x$        | 0      | 1      |
| $y = m(x)$ | 3      | 3      |
| $(x, y)$   | (0, 3) | (1, 3) |

تمثيل كثير حدود معرف على فترة بيانيًا وتحديد مجاله ومداه (صفحة 8)

14

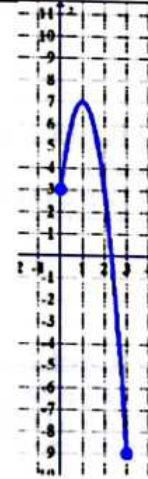
|            |         |              |        |        |
|------------|---------|--------------|--------|--------|
| $x$        | -1      | 1.5          | 4      | 5      |
| $y = f(x)$ | 0       | -6.25        | 0      | 6      |
| $(x, y)$   | (-1, 0) | (1.5, -6.25) | (4, 0) | (5, 6) |

المجال:  $[-1, 5]$  ، المدى  $[-6.25, 6]$



15

|            |        |        |        |         |
|------------|--------|--------|--------|---------|
| $x$        | 0      | 1      | 2      | 3       |
| $y = f(x)$ | 3      | 7      | 3      | 6       |
| $(x, y)$   | (0, 3) | (1, 7) | (2, 3) | (3, -9) |



المجال:  $[0, 3]$  ، المدى  $[-9, 7]$

16

|          |         |         |        |        |         |
|----------|---------|---------|--------|--------|---------|
| $x$      | -2      | -1      | 0      | 1      | 3       |
| $y$      | 0       | 8       | 4      | 0      | 40      |
| $(x, y)$ | (-2, 0) | (-1, 8) | (0, 4) | (1, 0) | (3, 40) |



المجال:  $[-2, 3]$  ، المدى  $[0, 40]$



17

|        |          |          |         |         |         |
|--------|----------|----------|---------|---------|---------|
| x      | -3       | -1       | 0       | 3       | 4       |
| y      | 23       | -9       | -4      | 23      | 16      |
| (x, y) | (-3, 23) | (-1, -9) | (0, -4) | (3, 23) | (4, 16) |

المجال: [-3, 4] ، المدى [-9, 23]

إيجاد معادلة مستقيم ممثل بيانياً (صفحة 10)

$$18 \quad y = -\frac{4}{5}x + 4$$

$$19 \quad y = 2x$$

مفهوم القيمة المطلقة (صفحة 11)

$$20 \quad |17| = 17$$

$$21 \quad |-32| - 10 = 32 - 10 = 22$$

$$22 \quad 4 + |12| = 4 + 12 = 16$$

$$23 \quad 3 + |-7| = 3 + 7 = 10$$

$$24 \quad |-8| + |-22| = 8 + 22 = 30$$

$$25 \quad |-9| - 2 = 9 - 2 = 7$$

حل معادلة خطية بمتغير واحد (صفحة 12)

$$26 \quad x + 4 = -2 \Rightarrow x = -2 - 4 \Rightarrow x = -6$$

$$27 \quad 8 = y - 2 \Rightarrow 8 + 2 = y \Rightarrow 10 = y \Rightarrow y = 10$$

$$28 \quad -4.5 + u = 6.5 \Rightarrow u = 6.5 + 4.5 \Rightarrow u = 11$$

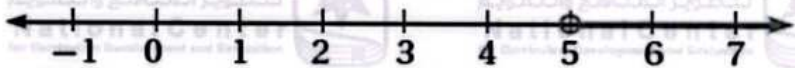
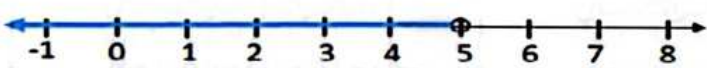
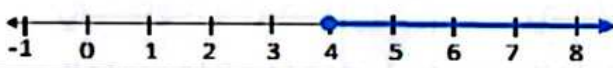
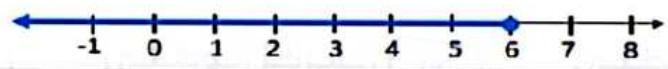
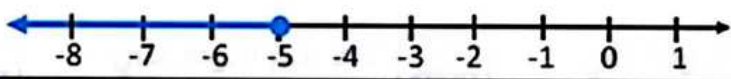
$$29 \quad 4m = -24 \Rightarrow m = \frac{-24}{4} = -6$$

$$30 \quad \frac{n}{5} = -1 \Rightarrow 5\left(\frac{n}{5}\right) = 5(-1) \Rightarrow n = -5$$

$$31 \quad 7.5 = \frac{h}{-2} \Rightarrow -2(7.5) = -2\left(\frac{h}{-2}\right) \Rightarrow -15 = h \Rightarrow h = -15$$

$$32 \quad 2(4x + 1) = 16 \Rightarrow 8x + 2 = 16 \Rightarrow 8x = 16 - 2 \Rightarrow 8x = 14 \\ \Rightarrow x = \frac{14}{8} = \frac{7}{4}$$



|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                                                                 | $\begin{aligned} 3 - 2b &= -5(b + 2) - 2 \\ 3 - 2b &= -5b - 10 - 2 \\ -2b + 5b &= -12 - 3 \\ 3b &= -15 \Rightarrow b = \frac{-15}{3} = -5 \end{aligned}$                                                                                                                                                                                               |
| حل متباينات خطية بمتغير واحد، وتمثيل الحل على خط الأعداد (صفحة 13) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34                                                                 | $x - 3 > 2 \Rightarrow x > 3 + 2 \Rightarrow x > 5$ <p>مجموعة الحل هي: <math>\{x   x &gt; 5\}</math> أو الفترة <math>(5, \infty)</math></p>                                                                                                                          |
| 35                                                                 | $2 - x > -3 \Rightarrow -x > -3 - 2 \Rightarrow -x > -5 \Rightarrow x < 5$ <p>مجموعة الحل هي: <math>\{x   x &lt; 5\}</math> أو الفترة <math>(-\infty, 5)</math></p>                                                                                                  |
| 36                                                                 | $3x \geq 12 \Rightarrow x \geq \frac{12}{3} \Rightarrow x \geq 4$ <p>مجموعة الحل هي: <math>\{x   x \geq 4\}</math> أو الفترة <math>[4, \infty)</math></p>                                                                                                          |
| 37                                                                 | $2x - 3 \leq 9 \Rightarrow 2x \leq 9 + 3 \Rightarrow 2x \leq 12 \Rightarrow x \leq 6$ <p>مجموعة الحل هي: <math>\{x   x \leq 6\}</math> أو الفترة <math>(-\infty, 6]</math></p>                                                                                     |
| 38                                                                 | $6 - 4x < x - 14 \Rightarrow -4x - x < -14 - 6 \Rightarrow -5x < -20 \Rightarrow x > 4$ <p>مجموعة الحل هي: <math>\{x   x &gt; 4\}</math> أو الفترة <math>(4, \infty)</math></p>                                                                                    |
| 39                                                                 | $\begin{aligned} 2(x + 5) - 9x &\geq 45 \Rightarrow 2x + 10 - 9x \geq 45 \Rightarrow -7x \geq 45 - 10 \\ &\Rightarrow -7x \geq 35 \Rightarrow x \leq -5 \end{aligned}$ <p>مجموعة الحل هي: <math>\{x   x \leq -5\}</math> أو الفترة <math>(-\infty, -5]</math></p>  |



قسمة كثيرات الحدود (صفحة 13)

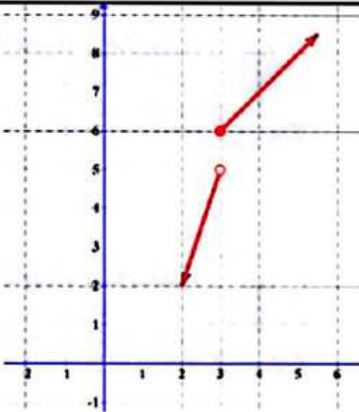
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                               | $  \begin{array}{r}  3x^2 + 6x + 33 \\  x - 4 \overline{) 3x^3 - 6x^2 + 9x - 5} \\  \underline{(-) 3x^3 - 12x^2} \phantom{+ 9x - 5} \\  6x^2 + 9x \phantom{- 5} \\  \underline{(-) 6x^2 - 24x} \phantom{- 5} \\  33x - 5 \\  \underline{(-) 33x - 132} \\  127  \end{array}  $ <p>النتائج هو: <math>3x^2 + 6x + 33</math> ، والباقي هو: 127</p>                                                                                                                                     |
| 41                               | $  \begin{array}{r}  4x^3 + 10x^2 + 28x + 64 \\  2x - 5 \overline{) 8x^4 + 0x^3 + 6x^2 - 12x + 7} \\  \underline{(-) 8x^4 - 20x^3} \phantom{+ 6x^2 - 12x + 7} \\  20x^3 + 6x^2 \phantom{- 12x + 7} \\  \underline{(-) 20x^3 - 50x^2} \phantom{- 12x + 7} \\  56x^2 - 12x \phantom{+ 7} \\  \underline{(-) 56x^2 - 140x} \phantom{+ 7} \\  128x + 7 \\  \underline{(-) 128x - 320} \\  327  \end{array}  $ <p>النتائج هو: <math>4x^3 + 10x^2 + 28x + 64</math> ، والباقي هو: 327</p> |
| تحليل المقادير الجبرية (صفحة 14) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42                               | $4x + 12 = 4(x + 3)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43                               | $3x^2 + 15x = 3x(x + 5)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44                               | $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45                               | $  \begin{aligned}  x^3 + 4x^2 - 4x - 16 &= (x^3 + 4x^2) + (-4x - 16) \\  &= x^2(x + 4) - 4(x + 4) \\  &= (x + 4)(x^2 - 4) = (x + 4)(x + 2)(x - 2)  \end{aligned}  $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46                               | $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47                               | $x^2 - 4x - 12 = (x - 6)(x + 2)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48                               | $2x^2 - 15x - 8 = (2x + 1)(x - 8)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49                               | $3x^2 + 7x - 6 = (3x - 2)(x + 3)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حل المعادلات التربيعية (صفحة 16) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50                               | $3x^2 + 5x = 0 \Rightarrow x(3x + 5) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ or } x = -\frac{5}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51                               | $4x^2 = 25 \Rightarrow 4x^2 - 25 = 0 \Rightarrow (2x + 5)(2x - 5) = 0$<br>$\Rightarrow 2x + 5 = 0 \text{ or } 2x - 5 = 0$<br>$\Rightarrow x = -\frac{5}{2} \text{ or } x = \frac{5}{2}$ |
| 52                               | $x^2 + 7x + 12 = 0 \Rightarrow (x + 4)(x + 3) = 0 \Rightarrow x = -4 \text{ or } x = -3$                                                                                                |
| 53                               | $x^2 - 5x - 14 = 0 \Rightarrow (x - 7)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 7 \text{ or } x = -2$                                                                                                 |
| 54                               | $x^2 + 7x - 18 = 0 \Rightarrow (x + 9)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -9 \text{ or } x = 2$                                                                                                 |
| 55                               | $3x^2 + 6x - 24 = 0 \Rightarrow 3(x^2 + 2x - 8) = 0$<br>$\Rightarrow 3(x + 4)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -4 \text{ or } x = 2$                                                          |
| 56                               | $2x^2 - 19x + 24 = 0 \Rightarrow (2x - 3)(x - 8) = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \text{ or } x = 8$                                                                                     |
| 57                               | $5x^2 - 9x = 2 \Rightarrow 5x^2 - 9x - 2 = 0$<br>$\Rightarrow (5x + 1)(x - 2) = 0$<br>$\Rightarrow x = -\frac{1}{5} \text{ or } x = 2$                                                  |
| 58                               | $6x^2 + 11x - 10 = 0 \Rightarrow (3x - 2)(2x + 5) = 0$<br>$\Rightarrow x = \frac{2}{3} \text{ or } x = -\frac{5}{2}$                                                                    |
| تبسيط المقادير النسبية (صفحة 19) |                                                                                                                                                                                         |
| 59                               | $\frac{2}{x+1} + \frac{5}{x-3} = \frac{2(x-3) + 5(x+1)}{(x+1)(x-3)} = \frac{7x-1}{x^2-2x-3}$                                                                                            |
| 60                               | $\frac{4}{x-3} - \frac{5}{x+2} = \frac{4(x+2) - 5(x-3)}{(x-3)(x+2)} = \frac{-x+23}{x^2-x-6}$                                                                                            |
| 61                               | $\frac{3x}{x-1} \times \frac{x+4}{6x} = \frac{x+4}{2(x-1)} = \frac{x+4}{2x-2}$                                                                                                          |
| 62                               | $\frac{x}{x+1} \div \frac{x+4}{2x+2} = \frac{x}{x+1} \times \frac{2x+2}{x+4} = \frac{x}{x+1} \times \frac{2(x+1)}{x+4} = \frac{2x}{x+4}$                                                |
| 63                               | $\frac{x+4}{x^2-16} = \frac{x+4}{(x+4)(x-4)} = \frac{1}{x-4}$                                                                                                                           |
| 64                               | $\frac{x^2-4x-5}{x+1} = \frac{(x+1)(x-5)}{x+1} = x-5$                                                                                                                                   |



الدرس الأول: الافتراضات المتشعبة

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $f(x) =  5x - 4  = \begin{cases} 4 - 5x, & x < \frac{4}{5} \\ 5x - 4, & x \geq \frac{4}{5} \end{cases}$                                                                                                                                                                                   |
| 2 | $f(x) =  3 - 2x  - 6 = \begin{cases} 3 - 2x - 6, & x < \frac{3}{2} \\ 2x - 3 - 6, & x \geq \frac{3}{2} \end{cases} = \begin{cases} -3 - 2x, & x < \frac{3}{2} \\ 2x - 9, & x \geq \frac{3}{2} \end{cases}$                                                                                |
| 3 | <p>الرأس <math>(-2, 0)</math>، فمعادلته على الصورة:</p> $f(x) = a x + 2  + 0$ <p>ألاحظ من الشكل أن المنحنى يمر بالنقطة <math>(0, 3)</math></p> <p>إن، <math>f(0) = a 0 + 2 </math></p> $3 = 2a \Rightarrow a = \frac{3}{2}$ <p>إن، معادلته هي: <math>f(x) = \frac{3}{2} x + 2 </math></p> |
| 4 | $f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{3}x + 2, & x > 0 \end{cases}$                                                                                                                                                                                                            |
| 5 |  <p>المجال <math>(-\infty, \infty)</math> ، المدى <math>(-\infty, 5) \cup [6, \infty)</math></p>                                                                                                      |



|   |                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p>المجال <math>(-\infty, \infty)</math> ، المدى <math>[3, \infty)</math></p>                                                                                                                                |
| 7 | <p>المجال <math>(-\infty, \infty)</math> ، المدى <math>[3, \infty)</math></p>                                                                                                                                |
| 8 | $f(x) =  4x - 16  + 5 = 4 x - 4  + 5$ <p>المجال <math>(-\infty, \infty)</math> ، المدى <math>[5, \infty)</math></p>                                                                                          |
| 9 | $f(x) = \begin{cases} 1.2 + 0.121x & , x \leq 2000 \\ 1.2 + 0.121(2000) + 0.176(x - 2000), & x > 2000 \end{cases}$ $= \begin{cases} 1.2 + 0.121x & , x \leq 2000 \\ 0.176x - 108.8 & , x > 2000 \end{cases}$ |



الدرس الثاني: حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 3 | <p>① <math> x + 2  \geq 1</math></p> <p>② <math> x + 2  \leq 1</math></p> <p>③ <math> x + 2  &gt; 1</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4     | <p><math> x - 2  \leq 13</math><br/> <math>-13 \leq x - 2 \leq 13</math><br/> <math>-11 \leq x \leq 15</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5     | <p><math> x  \geq 6</math><br/> or <math>x \leq -6</math> or <math>x \geq 6</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6     | <p><math> x - 8  = 5 \Rightarrow x - 8 = 5</math> or <math>x - 8 = -5</math><br/> <math>\Rightarrow x = 13</math> or <math>x = 3</math></p> <p>مجموعة الحل هي: {3, 13}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7     | <p><math>2 x + 3  = 8 \Rightarrow  x + 3  = 4 \Rightarrow x + 3 = 4</math> or <math>x + 3 = -4</math><br/> <math>\Rightarrow x = 1</math> or <math>x = -7</math></p> <p>مجموعة الحل هي: {-7, 1}</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8     | <p><math> 5x - 8  + 14 = 12 \Rightarrow  5x - 8  = -2</math><br/> بما أن القيمة المطلقة لا يمكن أن تكون سالبة، فليس لهذه المعادلة حل وتكون مجموعة حلها هي: <math>\emptyset</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9     | <p><math> 8 - (x - 1)  \leq 9 \Rightarrow  8 - x + 1  \leq 9 \Rightarrow -9 \leq 9 - x \leq 9 \Rightarrow -18 \leq -x \leq 0</math><br/> <math>\Rightarrow 18 \geq x \geq 0</math><br/> <math>\Rightarrow 0 \leq x \leq 18</math></p> <p>مجموعة الحل هي: <math>\{x   0 \leq x \leq 18\}</math> أو الفترة <math>[0, 18]</math></p>                                                                                                                 |
| 10    | <p><math>\left  \frac{2 - 3x}{5} \right  \geq 2 \Rightarrow  2 - 3x  \geq 10 \Rightarrow 2 - 3x \geq 10</math> or <math>2 - 3x \leq -10</math><br/> <math>\Rightarrow -3x \geq 8</math> or <math>-3x \leq -12</math><br/> <math>\Rightarrow x \leq -\frac{8}{3}</math> or <math>x \geq 4</math></p> <p>مجموعة الحل هي: <math>\{x   x \leq -\frac{8}{3} \text{ or } x \geq 4\}</math> أو <math>(-\infty, -\frac{8}{3}] \cup [4, \infty)</math></p> |
| 11    | <p><math> x - 6  + 4 &gt; 1 \Rightarrow  x - 6  \geq -3</math><br/> هذه المتباينة صحيحة لجميع الأعداد الحقيقية لأن القيمة المطلقة أكبر من أو تساوي صفر فهي أكبر من أي عدد سالب دافئاً.<br/> مجموعة الحل هي مجموعة الأعداد الحقيقية <math>\mathbb{R}</math> أو الفترة <math>(-\infty, \infty)</math></p>                                                                                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p>أفرض أن بعد الأرض عن الشمس خلال العام هو <math>x</math> فتكون المتباينة المطلوبة هي:</p> $ x - 92.5  \leq 1.55$ <p>وأحلها لإيجاد مدى بعد الأرض عن الشمس خلال العام.</p> $ x - 92.5  \leq 1.55 \Rightarrow -1.55 \leq x - 92.5 \leq 1.55$ $\Rightarrow -1.55 + 92.5 \leq x \leq 1.55 + 92.5$ $\Rightarrow 90.95 \leq x \leq 94.05$ <p>أي أن بعد الأرض عن الشمس خلال العام يتراوح بين 90.95، و 94.05 مليون ميل.</p> |
| 13 | <p>الخطأ هو تطبيق قاعدة حل معادلة القيمة المطلقة <math> ax + b  = c</math> على هذه المعادلة بينما تشترط القاعدة أن تكون <math>c \geq 0</math>. وحيث أن القيمة المطلقة لأي مقدار لا يمكن أن تكون سالبة لأنها تمثل مسافة فإن هذه المعادلة ليس لها حل ومجموعة حلها هي <math>\emptyset</math>.</p>                                                                                                                       |



الدرس الثالث: نظريتا الباقي والعوامل

|                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|---|------|--------|----------|--------|--------|------|--------|--------|---------|----------|--------|----|--|
| 1                                             |                                                                                                                                                           | <table><tr><td><math>\times</math></td><td><math>3x^2</math></td><td><math>-8x</math></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td><math>2x</math></td><td><math>6x^3</math></td><td><math>-16x^2</math></td><td><math>30x</math></td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td><math>9x^2</math></td><td><math>-24x</math></td><td>45</td><td></td></tr></table>                                                                              | $\times$ | $3x^2$ | $-8x$  | 15   |   | $2x$ | $6x^3$ | $-16x^2$ | $30x$  | 0      | 3    | $9x^2$ | $-24x$ | 45      |          |        |    |  |
|                                               | $\times$                                                                                                                                                  | $3x^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $-8x$    | 15     |        |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
|                                               | $2x$                                                                                                                                                      | $6x^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $-16x^2$ | $30x$  | 0      |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
| 3                                             | $9x^2$                                                                                                                                                    | $-24x$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45       |        |        |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
| ناتج القسمة $3x^2 - 8x + 15$ والباقي 0        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
| 2                                             |                                                                                                                                                           | <table><tr><td><math>\times</math></td><td><math>3x^3</math></td><td><math>7x^2</math></td><td><math>5x</math></td><td>2</td><td></td></tr><tr><td><math>x</math></td><td><math>3x^4</math></td><td><math>7x^3</math></td><td><math>5x^2</math></td><td><math>2x</math></td><td>13</td></tr><tr><td>-2</td><td><math>-6x^3</math></td><td><math>-14x^2</math></td><td><math>-10x</math></td><td>-4</td><td></td></tr></table> | $\times$ | $3x^3$ | $7x^2$ | $5x$ | 2 |      | $x$    | $3x^4$   | $7x^3$ | $5x^2$ | $2x$ | 13     | -2     | $-6x^3$ | $-14x^2$ | $-10x$ | -4 |  |
|                                               | $\times$                                                                                                                                                  | $3x^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $7x^2$   | $5x$   | 2      |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
|                                               | $x$                                                                                                                                                       | $3x^4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $7x^3$   | $5x^2$ | $2x$   | 13   |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
| -2                                            | $-6x^3$                                                                                                                                                   | $-14x^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $-10x$   | -4     |        |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
| ناتج القسمة $3x^3 + 7x^2 + 5x + 2$ والباقي 13 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |
| 3                                             | $f(x) = 2x^3 - x^2 + ax + 6$<br>$f(-2) = -4 \Rightarrow 2(-2)^3 - (-2)^2 + a(-2) + 6 = -4$<br>$\Rightarrow -16 - 4 - 2a + 6 = -4$<br>$\Rightarrow a = -5$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |      |   |      |        |          |        |        |      |        |        |         |          |        |    |  |



4

$$x(x+5)(x+1) = 180 \Rightarrow x^3 + 6x^2 + 5x = 180$$

$$\Rightarrow x^3 + 6x^2 + 5x - 180 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 9, \pm 10, \pm 12, \pm 15, \pm 18, \pm 20, \pm 30, \\ \pm 36, \pm 45, \pm 60, \pm 90, \pm 180$$

$$x = 4 \Rightarrow (4)^3 + 6(4)^2 + 5(4) - 180 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 4)$$

|          |         |         |        |     |
|----------|---------|---------|--------|-----|
| $\times$ | $x^2$   | $10x$   | $45$   |     |
| $x$      | $x^3$   | $10x^2$ | $45x$  | $0$ |
| $-4$     | $-4x^2$ | $-40x$  | $-180$ |     |

$$x^3 + 6x^2 + 5x - 180 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x^2 + 10x + 45) = 0$$

$$\Rightarrow x = 4 \text{ (ممیزها سالب) } (x^2 + 10x + 45)$$

أبعاد متوازي المستطيلات هي:  $4 \text{ cm}, 5 \text{ cm}, 9 \text{ cm}$

5

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + bx + 3$$

$$f(-1) = 0 \Rightarrow a(-1)^3 + b(-1)^2 + b(-1) + 3 = 0$$

$$\Rightarrow -a + b - b + 3 = 0$$

$$\Rightarrow -a + 3 = 0$$

$$\Rightarrow a = 3$$

$$f(1) = 4 \Rightarrow a(1)^3 + b(1)^2 + b(1) + 3 = 4$$

$$\Rightarrow a + b + b + 3 = 4$$

$$\Rightarrow a + 2b = 1$$

$$\Rightarrow 3 + 2b = 1$$

$$\Rightarrow b = -1$$



6

$$3x^3 + 14x^2 - 7x - 10$$

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$

عوامل الحد الرئيس هي:  $\pm 1, \pm 3$

الأصفار النسبية المحتملة هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{5}{3}, \pm \frac{10}{3}$

$$x = 1 \Rightarrow 3(1)^3 + 14(1)^2 - 7(1) - 10 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 1)$$

|          |         |         |       |     |
|----------|---------|---------|-------|-----|
| $\times$ | $3x^2$  | $17x$   | $10$  |     |
| $x$      | $3x^3$  | $17x^2$ | $10x$ | $0$ |
| $-1$     | $-3x^2$ | $-17x$  | $-10$ |     |

$$\begin{aligned} 3x^3 + 14x^2 - 7x - 10 &= (x - 1)(3x^2 + 17x + 10) \\ &= (x - 1)(3x + 2)(x + 5) \end{aligned}$$

7

$$2x^4 + x^3 - 5x^2 + 2x = x(2x^3 + x^2 - 5x + 2)$$

عوامل الحد الثابت في المقدار التكعيبي هي:  $\pm 1, \pm 2$

عوامل الحد الرئيس هي:  $\pm 1, \pm 2$

الأصفار النسبية المحتملة هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$

$$x = 1 \Rightarrow 2(1)^3 + (1)^2 - 5(1) + 2 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 1)$$

|          |         |        |       |     |
|----------|---------|--------|-------|-----|
| $\times$ | $2x^2$  | $3x$   | $-2$  |     |
| $x$      | $2x^3$  | $3x^2$ | $-2x$ | $0$ |
| $-1$     | $-2x^2$ | $-3x$  | $2$   |     |

$$\begin{aligned} 2x^4 + x^3 - 5x^2 + 2x &= x(2x^3 + x^2 - 5x + 2) \\ &= x(x - 1)(2x^2 + 3x - 2) \\ &= x(x - 1)(2x - 1)(x + 2) \end{aligned}$$



8

$$3x^3 - 4x^2 - 6x + 4 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$

عوامل الحد الرئيسي هي:  $\pm 1, \pm 3$

الأصفار النسبية المحتملة هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}$

$$x = 2 \Rightarrow 3(2)^3 - 4(2)^2 - 6(2) + 4 = 0 \Rightarrow \text{عامل}(x - 2)$$

|    |         |        |       |   |
|----|---------|--------|-------|---|
| x  | $3x^2$  | $2x$   | -2    |   |
| x  | $3x^3$  | $2x^2$ | $-2x$ | 0 |
| -2 | $-6x^2$ | $-4x$  | 4     |   |

$$3x^3 - 4x^2 - 6x + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)(3x^2 + 2x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 2, x = \frac{-1 - \sqrt{7}}{3}, x = \frac{-1 + \sqrt{7}}{3}$$

9

$$2x^3 + 5x^2 - 16x - 36 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 36$

عوامل الحد الرئيسي هي:  $\pm 1, \pm 2$

الأصفار النسبية المحتملة هي:

$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 36, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{9}{2}$

$$x = -2 \Rightarrow 2(-2)^3 + 5(-2)^2 - 16(-2) - 36 = 0 \Rightarrow \text{عامل}(x + 2)$$

|   |        |       |        |   |
|---|--------|-------|--------|---|
| x | $2x^2$ | x     | -18    |   |
| x | $2x^3$ | $x^2$ | $-18x$ | 0 |
| 2 | $4x^2$ | $2x$  | -36    |   |

$$2x^3 + 5x^2 - 16x - 36 = 0 \Rightarrow (x + 2)(2x^2 + x - 18) = 0$$

$$\Rightarrow x = -2, x = \frac{-1 - \sqrt{145}}{4}, x = \frac{-1 + \sqrt{145}}{4}$$



الدرس الرابع: الكسور الجزئية

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\frac{x-17}{(x+1)(x-5)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-5}$ $A(x-5) + B(x+1) = x-17$ $x = -1 \Rightarrow -6A = -18 \Rightarrow A = 3$ $x = 5 \Rightarrow 6B = -12 \Rightarrow B = -2$ $\Rightarrow \frac{x-17}{(x+1)(x-5)} = \frac{3}{x+1} + \frac{-2}{x-5}$                                                                                                                                                |
| 2 | $\frac{x^2+x-2}{(2x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ $A(x^2+1) + (Bx+C)(2x-1) = x^2+x-2$ $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{5}{4}A = -\frac{5}{4} \Rightarrow A = -1$ $x = 0 \Rightarrow A - C = -2 \Rightarrow C = 1$ $x = 1 \Rightarrow 2A + B + C = 0 \Rightarrow -2 + B + 1 = 0 \Rightarrow B = 1$ $\Rightarrow \frac{x^2+x-2}{(2x-1)(x^2+1)} = \frac{-1}{2x-1} + \frac{x+1}{x^2+1}$ |
| 3 | $\frac{5x-1}{2x^2-5x-3} = \frac{5x-1}{(2x+1)(x-3)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{x-3}$ $A(x-3) + B(2x+1) = 5x-1$ $x = -\frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{7}{2}A = -\frac{7}{2} \Rightarrow A = 1$ $x = 3 \Rightarrow 7B = 14 \Rightarrow B = 2$ $\Rightarrow \frac{5x-1}{2x^2-5x-3} = \frac{1}{2x+1} + \frac{2}{x-3}$                                                                                          |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | $\frac{9-5x}{x^3-4x^2+3x} = \frac{9-5x}{x(x^2-4x+3)} = \frac{9-5x}{x(x-3)(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x-1}$ $A(x-3)(x-1) + Bx(x-1) + Cx(x-3) = 9-5x$ $x=0 \Rightarrow 3A=9 \Rightarrow A=3$ $x=3 \Rightarrow 6B=-6 \Rightarrow B=-1$ $x=1 \Rightarrow -2C=4 \Rightarrow C=-2$ $\Rightarrow \frac{9-5x}{x^3-4x^2+3x} = \frac{3}{x} + \frac{-1}{x-3} + \frac{-2}{x-1}$ |
| 5 | $\frac{36+5x}{16-x^2} = \frac{36+5x}{(4-x)(4+x)} = \frac{A}{4-x} + \frac{B}{4+x}$ $A(4+x) + B(4-x) = 36+5x$ $x=4 \Rightarrow 8A=56 \Rightarrow A=7$ $x=-4 \Rightarrow 8B=16 \Rightarrow B=2$ $\Rightarrow \frac{36+5x}{16-x^2} = \frac{7}{4-x} + \frac{2}{4+x}$                                                                                                                         |
| 6 | $\frac{8x+3}{x^2-3x} = \frac{8x+3}{x(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3}$ $A(x-3) + Bx = 8x+3$ $x=0 \Rightarrow -3A=3 \Rightarrow A=-1$ $x=3 \Rightarrow 3B=27 \Rightarrow B=9$ $\Rightarrow \frac{8x+3}{x^2-3x} = \frac{-1}{x} + \frac{9}{x-3}$                                                                                                                                        |
| 7 | $\frac{5x^2+2}{(x^2+3)(1-2x)} = \frac{Ax+B}{x^2+3} + \frac{C}{1-2x}$ $(Ax+B)(1-2x) + C(x^2+3) = 5x^2+2$ $x=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{13}{4}C = \frac{13}{4} \Rightarrow C=1$ $x=0 \Rightarrow B+3C=2 \Rightarrow B=-1$ $x=1 \Rightarrow -A-B+4C=7 \Rightarrow -A+1+4=7 \Rightarrow A=-2$ $\Rightarrow \frac{5x^2+2}{(x^2+3)(1-2x)} = \frac{-2x-1}{x^2+3} + \frac{1}{1-2x}$          |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | $\frac{24}{(2x^2 + x + 5)(x - 1)} = \frac{Ax + B}{2x^2 + x + 5} + \frac{C}{x - 1}$ $(Ax + B)(x - 1) + C(2x^2 + x + 5) = 24$ $x = 1 \Rightarrow 8C = 24 \Rightarrow C = 3$ $x = 0 \Rightarrow -B + 5C = 24 \Rightarrow B = -9$ $x = -1 \Rightarrow 2A - 2B + 6C = 24 \Rightarrow 2A + 18 + 18 = 24 \Rightarrow A = -6$ $\Rightarrow \frac{24}{(2x^2 + x + 5)(x - 1)} = \frac{-6x - 9}{2x^2 + x + 5} + \frac{3}{x - 1}$ |
| 9  | $\frac{6x^2 + 8x - 7}{2x^2 + 3x - 5} = 3 + \frac{-x + 8}{2x^2 + 3x - 5}$ $= 3 + \frac{-x + 8}{(2x + 5)(x - 1)} = 3 + \frac{A}{2x + 5} + \frac{B}{x - 1}$ $A(x - 1) + B(2x + 5) = -x + 8$ $x = -\frac{5}{2} \Rightarrow -\frac{7}{2}A = \frac{21}{2} \Rightarrow A = -3$ $x = 1 \Rightarrow 7B = 7 \Rightarrow B = 1$ $\Rightarrow \frac{6x^2 + 8x - 7}{2x^2 + 3x - 5} = 3 + \frac{-3}{2x + 5} + \frac{1}{x - 1}$      |
| 10 | $\frac{x^3 - 3x^2 - 3x + 12}{x^2 - 3x + 2} = x + \frac{-5x + 12}{x^2 - 3x + 2}$ $= x + \frac{-5x + 12}{(x - 2)(x - 1)} = x + \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x - 1}$ $A(x - 1) + B(x - 2) = -5x + 12$ $x = 2 \Rightarrow A = 2$ $x = 1 \Rightarrow -B = 7 \Rightarrow B = -7$ $\Rightarrow \frac{x^3 - 3x^2 - 3x + 12}{x^2 - 3x + 2} = x + \frac{2}{x - 2} + \frac{-7}{x - 1}$                                             |

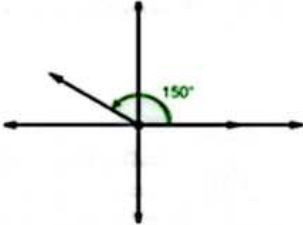
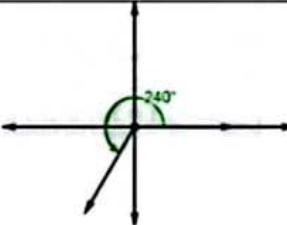
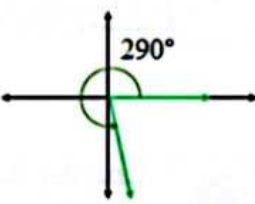
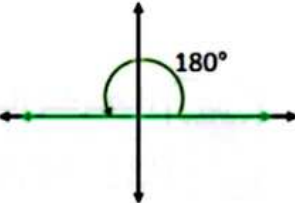


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | $\frac{1}{x^2 - ax - bx + abx} = \frac{1}{x(x - a - b + ab)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - a - b + ab}$ $A(x - a - b + ab) + Bx = 1$ $x = 0 \Rightarrow A = \frac{1}{-a - b + ab}$ $x = a + b - ab \Rightarrow B(a + b - ab) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{a + b - ab}$ $\Rightarrow \frac{1}{x^2 - ax - bx + abx} = \frac{\frac{1}{-a - b + ab}}{x} + \frac{\frac{1}{a + b - ab}}{x - a - b + ab}$ $= \frac{-1}{(a + b - ab)x} + \frac{1}{(a + b - ab)(x - a - b + ab)}$   |
| 12 | $\frac{ax + b}{x^2 - c^2} = \frac{A}{x - c} + \frac{B}{x + c}$ $A(x + c) + B(x - c) = ax + b$ $x = c \Rightarrow 2cA = ac + b \Rightarrow A = \frac{ac + b}{2c}$ $x = -c \Rightarrow -2cB = -ac + b \Rightarrow B = \frac{b - ac}{-2c} = \frac{ac - b}{2c}$ $\Rightarrow \frac{ax + b}{x^2 - c^2} = \frac{ac + b}{2c(x - c)} + \frac{ac - b}{2c(x + c)}$                                                                                                                  |
| 13 | $\frac{2}{x(x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x + 2}$ $A(x + 2) + Bx = 2$ $x = 0 \Rightarrow A = 1$ $x = -2 \Rightarrow B = -1$ $\Rightarrow \frac{2}{x(x + 2)} = \frac{1}{x} + \frac{-1}{x + 2}$ $\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \dots + \frac{2}{11 \times 13}$ $= \frac{1}{1} + \frac{-1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{-1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{-1}{7} + \dots + \frac{1}{11} + \frac{-1}{13} = 1 - \frac{1}{13} = \frac{12}{13}$ |



الوحدة الثانية: الاقترانات المثلثية

أستعد لدراسة الوحدة

| رسم الزاوية في الوضع القياسي (صفحة 24) |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      |  <p>ضلع انتهاء الزاوية يقع في الربع الثاني</p>                    |
| 2                                      |  <p>ضلع انتهاء الزاوية يقع في الربع الثالث</p>                    |
| 3                                      |  <p>ضلع انتهاء الزاوية يقع في الربع الرابع</p>                   |
| 4                                      |  <p>ضلع انتهاء الزاوية يقع على المحور <math>x</math> السالب</p> |



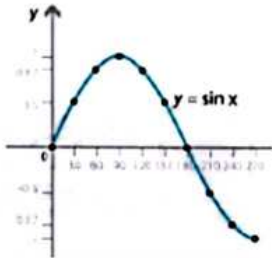
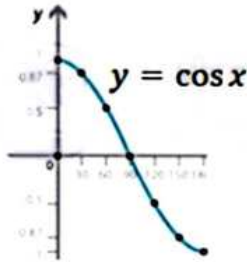
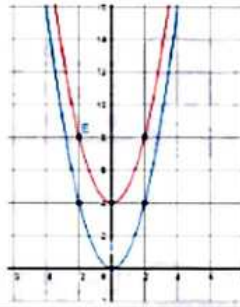
إيجاد طول القوس ومساحة القطاع الدائري (صفحة 24)

|                                                              |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                            | $l = \frac{180^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 10 = 10\pi$ $A = \frac{180^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (10)^2 = 50\pi$                     |
| 6                                                            | $l = \frac{90^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 10 = 5\pi$ $A = \frac{90^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (10)^2 = 25\pi$                        |
| 7                                                            | $l = \frac{45^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 10 = 2.5\pi$ $A = \frac{45^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (10)^2 = 12.5\pi$                    |
| 8                                                            | $l = \frac{135^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 7 = 5.25\pi$ $A = \frac{135^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (7)^2 = 18.375\pi$                 |
| 9                                                            | $l = \frac{270^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 11 = 16.5\pi$ $A = \frac{270^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (11)^2 = 90.75\pi$                |
| 10                                                           | $l = \frac{310^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 8 = \frac{124}{9}\pi$ $A = \frac{310^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (8)^2 = \frac{496}{9}\pi$ |
| إيجاد النسب المثلثية لزوايا في المثلث قائم الزاوية (صفحة 25) |                                                                                                                                                        |
| 11                                                           | $c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ $\sin A = \frac{5}{13}, \quad \cos A = \frac{12}{13}, \quad \tan A = \frac{5}{12}$          |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                            | $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$<br>$\sin A = \frac{7}{25}, \quad \cos A = \frac{24}{25}, \quad \tan A = \frac{7}{24}$                                                                                    |
| 13                                                            | $c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{225 - 64} = \sqrt{161}$<br>$\sin A = \frac{8}{15}, \quad \cos A = \frac{\sqrt{161}}{15}, \quad \tan A = \frac{8}{\sqrt{161}}$                                                                         |
| 14                                                            | $e = \sqrt{f^2 - d^2} = \sqrt{225 - 144} = \sqrt{81} = 9$<br>$\sin E = \frac{9}{15}, \quad \cos E = \frac{12}{15}, \quad \tan E = \frac{9}{12}$                                                                                     |
| 15                                                            | $f = \sqrt{e^2 + d^2} = \sqrt{144 + 1225} = \sqrt{1369} = 37$<br>$\sin E = \frac{12}{37}, \quad \cos E = \frac{35}{37}, \quad \tan E = \frac{12}{35}$                                                                               |
| 16                                                            | $d = \sqrt{f^2 - e^2} = \sqrt{676 - 169} = \sqrt{507} = 13\sqrt{3}$<br>$\sin E = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}, \quad \cos E = \frac{13\sqrt{3}}{26} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan E = \frac{13}{13\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ |
| إيجاد النسب المثلثية الأساسية باستعمال دائرة الوحدة (صفحة 26) |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17                                                            | $\sin \theta = \frac{15}{17}, \quad \cos \theta = -\frac{8}{17}, \quad \tan \theta = -\frac{15}{8}$                                                                                                                                 |
| 18                                                            | $\sin \theta = \frac{5}{13}, \quad \cos \theta = -\frac{12}{13}, \quad \tan \theta = -\frac{5}{12}$                                                                                                                                 |
| 19                                                            | $\sin \theta = 0, \quad \cos \theta = 1, \quad \tan \theta = 0$                                                                                                                                                                     |
| إيجاد قيم النسب المثلثية للزاويا ضمن الدورة الواحدة (صفحة 27) |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20                                                            | $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                    |
| 21                                                            | $\sin 225^\circ = -\sin 45^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$                                                                                                                                                                             |
| 22                                                            | $\tan 330^\circ = -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23                                                                                                          | $\cos 315^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$                                                                                                                |
| 24                                                                                                          | $\tan 240^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$                                                                                                                          |
| 25                                                                                                          | $\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$                                                                                                                     |
| تمثيل الاقترانات المثلثية (صفحة 27)                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| 26                                                                                                          | $y = \sin x, \quad 0^\circ \leq x \leq 270^\circ$<br>                              |
| 27                                                                                                          | $y = \cos x, \quad 0^\circ \leq x \leq 180^\circ$<br>                             |
| تمثيل منحنيات الاقترانات التربيعية الناتجة عن تطبيق تحويل هندسي أو أكثر على منحنى الاقتران الرئيس (صفحة 29) |                                                                                                                                                                      |
| 28                                                                                                          | منحنى $g(x)$ هو انسحاب للمنحنى الرئيس $f(x) = x^2$ بمقدار 4 وحدات إلى الأعلى.<br> |



|    |                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | <p>منحنى <math>h(x)</math> هو انسحاب أفقي للمنحنى الرئيس <math>f(x) = x^2</math> بمقدار وحدتين إلى اليمين.</p>                                                         |
| 30 | <p>منحنى <math>p(x)</math> هو توسيع رأسي للمنحنى الرئيس <math>f(x) = x^2</math> بمعامله 3.</p>                                                                         |
| 31 | <p>منحنى <math>s(x)</math> هو انعكاس للمنحنى الرئيس <math>f(x) = x^2</math> حول المحور <math>x</math> ثم انسحاب للأسفل بمقدار وحدتين.</p>                              |
| 32 | <p>منحنى <math>m(x)</math> هو انسحاب للمنحنى الرئيس <math>f(x) = x^2</math> بمقدار 3 وحدات إلى اليسار ثم توسيع رأسي معاملته 2 ثم انسحاب بمقدار 3 وحدات إلى الأعلى.</p> |



الدرس الأول: قياس الزاوية بالراديان

|    |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $225^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{5\pi}{4}$                                                                                                                                                                      |
| 2  | $840^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{14\pi}{3}$                                                                                                                                                                     |
| 3  | $\frac{11\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 330^\circ$                                                                                                                                                                     |
| 4  | $-\frac{23\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = -1035^\circ$                                                                                                                                                                  |
| 5  | b                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | d                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | a                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | c                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | $s = \frac{2\pi}{3} = 2.1 \text{ ft}$<br>$A = \frac{2\pi}{3} = 2.1 \text{ ft}^2$                                                                                                                                               |
| 10 | $s = \frac{2\pi}{3} = 2.1 \text{ m}$<br>$A = \frac{4\pi}{3} = 4.2 \text{ m}^2$                                                                                                                                                 |
| 11 | $70^\circ = 70^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{7\pi}{18}$<br>$s = \frac{7\pi}{18} \times 12 = \frac{14\pi}{3} = 14.7 \text{ yd}$<br>$A = \frac{1}{2} \times \frac{7\pi}{18} \times 144 = 28\pi = 88.0 \text{ yd}^2$ |
| 12 | $72 = \pi r^2 \Rightarrow r^2 = \frac{72}{\pi}$<br>$A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times \frac{72}{\pi} \times \frac{\pi}{6} = 6 \text{ cm}^2$                                                                      |
| 13 | $288 = \frac{1}{2} (24)^2 \theta \Rightarrow \theta = 1 \text{ rad}$                                                                                                                                                           |
| 14 | $\omega = \frac{16\pi}{15} \text{ rad/s} \approx 3.35 \text{ rad/s}$<br>$v(t) = \frac{32\pi}{15} \text{ ft/s} \approx 6.70 \text{ ft/s}$                                                                                       |



الدرس الثاني: الاقترانات المثلثية

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\sin \theta = \frac{8}{17}, \quad \cos \theta = \frac{15}{17}, \quad \tan \theta = \frac{8}{15}$<br>$\csc \theta = \frac{17}{8}, \quad \sec \theta = \frac{17}{15}, \quad \cot \theta = \frac{15}{8}$                                                                                        |
| 2 | $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$<br>$\sin \theta = \frac{12}{15}, \quad \cos \theta = \frac{9}{15}, \quad \tan \theta = \frac{12}{9}$<br>$\csc \theta = \frac{15}{12}, \quad \sec \theta = \frac{15}{9}, \quad \cot \theta = \frac{8}{15}$                          |
| 3 | $c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{36 - 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$<br>$\sin \theta = \frac{2}{3}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad \tan \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$<br>$\csc \theta = \frac{3}{2}, \quad \sec \theta = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad \cot \theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$ |
| 4 | $r = \sqrt{(-6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}$<br>$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}, \quad \tan \theta = -1$<br>$\csc \theta = \sqrt{2}, \quad \sec \theta = -\sqrt{2}, \quad \cot \theta = -1$                                                             |
| 5 | $r = \sqrt{(5)^2 + (-3)^2} = \sqrt{34}$<br>$\sin \theta = -\frac{3}{\sqrt{34}}, \quad \cos \theta = \frac{5}{\sqrt{34}}, \quad \tan \theta = -\frac{3}{5}$<br>$\csc \theta = -\frac{\sqrt{34}}{3}, \quad \sec \theta = \frac{\sqrt{34}}{5}, \quad \cot \theta = -\frac{5}{3}$                 |
| 6 | $r = \sqrt{(-8)^2 + (15)^2} = 17$<br>$\sin \theta = \frac{15}{17}, \quad \cos \theta = \frac{-8}{17}, \quad \tan \theta = -\frac{15}{8}$<br>$\csc \theta = \frac{17}{15}, \quad \sec \theta = -\frac{17}{8}, \quad \cot \theta = -\frac{8}{15}$                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | $\cos\frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | $\tan\frac{13\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | $\sec(-150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | $\cot\frac{4\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | $\sin 300^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | $\sin \theta = \frac{1}{2}$ , $\cos \theta = -\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = -\sqrt{\frac{3}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$<br>$\csc \theta = 2$ , $\sec \theta = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ , $\cot \theta = -\sqrt{3}$                                                                  |
| 14 | $\cot \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \cos \theta$<br>$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow 2 \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$<br>$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , $\tan \theta = 1$ , $\csc \theta = \sqrt{2}$ , $\sec \theta = \sqrt{2}$ , $\cot \theta = 1$ |
| 15 | $\sin \theta = -\frac{1}{5}$ , $\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{25}} = \sqrt{\frac{24}{25}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ , $\tan \theta = -\frac{1}{2\sqrt{6}}$<br>$\csc \theta = -5$ , $\sec \theta = \frac{5}{2\sqrt{6}}$ , $\cot \theta = -2\sqrt{6}$                                                             |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | $\sec \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \sin \theta = -\sqrt{1 - \frac{1}{3}} = -\sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \quad \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \tan \theta = -\sqrt{2}$ $\csc \theta = -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \quad \sec \theta = \sqrt{3}, \quad \cot \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$                                                                                                                       |
| 17 | $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$ $\sin \theta = -\frac{3}{5}, \quad \cos \theta = \frac{4}{5}, \quad \tan \theta = -\frac{3}{4}$ $\csc \theta = -\frac{5}{3}, \quad \sec \theta = \frac{5}{4}, \quad \cot \theta = -\frac{4}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ $\sin \theta = -\frac{4}{5}, \quad \cos \theta = -\frac{3}{5}, \quad \tan \theta = \frac{4}{3}$ $\csc \theta = -\frac{5}{4}, \quad \sec \theta = -\frac{5}{3}, \quad \cot \theta = \frac{3}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15$ $\sin \theta = -\frac{3}{5}, \quad \cos \theta = -\frac{4}{5}, \quad \tan \theta = \frac{3}{4}$ $\csc \theta = -\frac{5}{3}, \quad \sec \theta = -\frac{5}{4}, \quad \cot \theta = \frac{4}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 | $f\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) + f\left(\frac{4\pi}{3}\right) + f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $= \sin\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $= \sin\left(\frac{9\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $= \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $= -1 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{1}{2}$ $= \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$ |



|    |                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | $(h \circ g)\left(\frac{17\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(\frac{17\pi}{3}\right) = 2\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = 1$                     |
| 22 | $(h \circ f)\left(\frac{11\pi}{4}\right) = 2 \sin\left(\frac{11\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$              |
| 23 | $\cos 560^\circ = \cos 200^\circ = -\cos 20^\circ = -0.940$                                                                               |
| 24 | $\sin 430^\circ = \sin 70^\circ = 0.940$                                                                                                  |
| 25 | $\sin 470^\circ = \sin 110^\circ = \sin 70^\circ = 0.940$                                                                                 |
| 26 | $\cos(-380^\circ) = \cos 340^\circ = \cos 20^\circ = 0.940$                                                                               |
| 27 | $TA = 8 \tan 1.1 \approx 15.72 \text{ cm}$                                                                                                |
| 28 | $A = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 15.72\right) - \left(\frac{1}{2} \times 8^2 \times 2.2\right) \approx 55.36 \text{ cm}^2$ |



الدرس الثالث: تمثيل الاقترانات الجيبية بيانيًا

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>المسعة: 1 ، طول الدورة: <math>2\pi</math></p> <p>منحنى <math>g(x)</math> هو إزاحة بمقدار وحدتين إلى أعلى لمنحنى <math>f(x) = \sin x</math></p>                                                                                                                |
| 2 | <p>المسعة: 1 ، طول الدورة: <math>2\pi</math></p> <p>منحنى <math>g(x)</math> هو انعكاس حول المحور <math>x</math> لمنحنى <math>f(x) = \cos x</math>، متبوع بإزاحة بمقدار 5 وحدات إلى أعلى</p>                                                                      |
| 3 | <p>المسعة: 1 ، طول الدورة: <math>2\pi</math></p> <p>منحنى <math>g(x)</math> هو انعكاس حول المحور <math>x</math> لمنحنى <math>f(x) = \cos x</math>، متبوع بإزاحة بمقدار <math>\pi</math> وحدة إلى اليسار ، والنتيجة هي منحنى <math>f(x) = \cos x</math> نفسه.</p> |
| 4 | <p>المسعة: 1 ، طول الدورة: <math>2\pi</math></p> <p>منحنى <math>g(x)</math> هو انعكاس حول المحور <math>x</math> لمنحنى <math>f(x) = \cos x</math>، متبوع بإزاحة بمقدار <math>\frac{\pi}{2}</math> وحدة إلى اليمين، وإزاحة أخرى بمقدار 5 وحدات إلى الأعلى.</p>    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <p>المسعة : 1 ، طول الدورة : <math>2\pi</math></p> <p>منحنى <math>g(x)</math> هو انعكاس حول المحور <math>x</math> لمنحنى <math>f(x) = \sin x</math>، متبوع بإزاحة بمقدار <math>\pi</math> وحدة إلى اليمين، وإزاحة أخرى بمقدار وحدتين إلى الأسفل.</p>                                                                                                                                          |
| 6  | <p>المسعة : 4 ، طول الدورة : <math>8\pi</math></p> <p>منحنى <math>g(x)</math> هو انعكاس لمنحنى <math>f(x) = \sin x</math> حول المحور <math>x</math>، وتوسيع أفقي معاملته 4، وتوسيع رأسي معاملته 4. أي يُضرب الإحداثي <math>x</math> للنقاط المفتاحية لمنحنى <math>f(x) = \sin x</math> في 4، ويُضرب الإحداثي <math>y</math> في (-4) للحصول على النقاط المفتاحية لمنحنى <math>g(x)</math>.</p> |
| 7  | <p>المسعة : 4 ، طول الدورة : <math>2\pi</math> ، <math>y = 4 \sin x</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | <p>المسعة : 2 ، طول الدورة : <math>2\pi</math> ، <math>y = 2 \cos x</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | <p>المسعة : <math>\frac{1}{10}</math> ، طول الدورة : <math>\pi</math> ، <math>y = -\frac{1}{10} \cos 2(x - \frac{\pi}{4})</math> أو <math>y = -\frac{1}{10} \sin 2x</math></p>                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | <p><math>h = -8 \cos \frac{\pi}{4} + 10 = -8 \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 10 \approx 4.34 \text{ ft}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

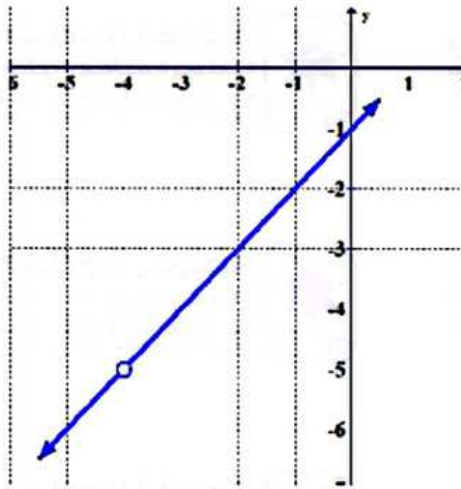
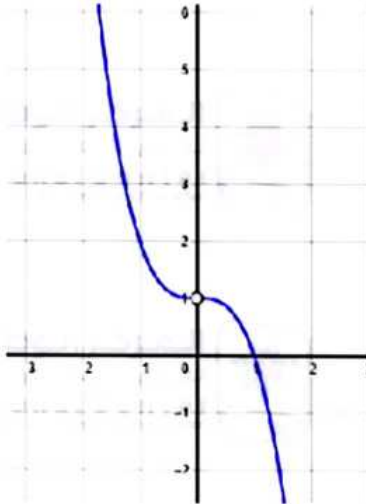
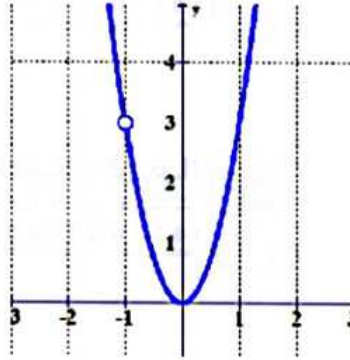


الوحدة الثالثة: النهايات والمشتقات

أستعد لدراصة الوحدة

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$                                                                                          |
| 2  | $x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$                                                                                      |
| 3  | $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$                                                                                  |
| 4  | $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$                                                                                  |
| 5  | $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$                                                                                   |
| 6  | $2x^2 - 6x + 4 = 2(x - 1)(x - 2)$                                                                                |
| 7  | $x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$                                                                               |
| 8  | $2x^3 + 128 = 2(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$                                                                           |
| 9  | $16 - x^2 = (4 - x)(4 + x)$                                                                                      |
| 10 | $\frac{2x + 2}{2} = x + 1$                                                                                       |
| 11 | $\frac{16x^2 + 8x}{2x + 1} = \frac{8x(2x + 1)}{2x + 1} = 8x$                                                     |
| 12 | $\frac{x - 2x^2}{8 - 16x} = \frac{x(1 - 2x)}{8(1 - 2x)} = \frac{x}{8}$                                           |
| 13 | $\frac{x^2 - 36}{x - 6} = \frac{(x - 6)(x + 6)}{x - 6} = x + 6$                                                  |
| 14 | $\frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3} = \frac{(x + 4)(x + 3)}{x + 3} = x + 4$                                             |
| 15 | $\frac{9 - 3x}{x^2 - 9} = \frac{3(3 - x)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{-3(x - 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{-3}{x + 3}$ |



|    |                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 4}{x + 4} = \frac{(x + 4)(x - 1)}{x + 4} = x - 1, \quad x \neq -4$                           |
| 17 | $f(x) = \frac{-x^6 + x^3}{x^3} = \frac{x^3(-x^3 + 1)}{x^3} = -x^3 + 1, \quad x \neq 0$                               |
| 18 | $f(x) = \frac{3x^4 + 6x^3 + 3x^2}{x^2 + 2x + 1} = \frac{3x^2(x^2 + 2x + 1)}{x^2 + 2x + 1} = 3x^2, \quad x \neq -1$  |



|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | $p^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{p}$                                                      |
| 20 | $\sqrt[8]{u} = u^{\frac{1}{8}}$                                                      |
| 21 | $9^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{9}$                                                      |
| 22 | $\sqrt[5]{-8} = (-8)^{\frac{1}{5}}$                                                  |
| 23 | $w^{\frac{8}{3}} = \sqrt[3]{w^8}$                                                    |
| 24 | $\sqrt[6]{v^5} = v^{\frac{5}{6}}$                                                    |
| 25 | $16^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^3}$                                                  |
| 26 | $\sqrt[5]{(-35)^9} = (-35)^{\frac{9}{5}}$                                            |
| 27 | $\frac{4^3 \times 8^4}{4^5 \times 8^2} = \frac{8^2}{4^2} = \frac{64}{16} = 4$        |
| 28 | $3^5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{3^5}{3^6} = \frac{1}{3}$              |
| 29 | $(7-4)^3 \times 3^{-8} = 3^3 \times 3^{-8} = 3^{-5} = \frac{1}{3^5} = \frac{1}{243}$ |
| 30 | $\frac{4^2}{4^5} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{64}$                                     |
| 31 | $f(x) = 2x^3 + 6$<br>$f'(x) = 6x^2$                                                  |
| 32 | $f(x) = x^5 - 5x^2 + 6x - 10$<br>$f'(x) = 5x^4 - 10x + 6$                            |
| 33 | $f(x) = x^4 + 8x^2$<br>$f'(x) = 4x^3 + 16x$                                          |
| 34 | $f(x) = 5x^2 + 25x - 9$<br>$f'(x) = 10x + 25$<br>$m = f'(-2) = -20 + 25 = 5$         |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|---------|----|---|---|-------------|-------|--|-------|
| 35          | $f'(x) = 0 \Rightarrow 10x + 25 = 0$<br>$\Rightarrow x = -2.5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| 36          | $g(x) = 3x^3 - x^2 - 7x + 4$<br>$3(-2)^3 - (-2)^2 - 7(-2) + 4 = b \Rightarrow b = -10$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| 37          | $g'(x) = 9x^2 - 2x - 7$<br>$g'(x) = 0 \Rightarrow 9x^2 - 2x - 7 = 0$<br>$\Rightarrow (9x + 7)(x - 1) = 0$<br>$\Rightarrow x = -\frac{7}{9}, x = 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| 38          | $x^2 + 5x - 24 = 0$<br>$(x + 8)(x - 3) = 0$<br>$x = -8, x = 3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| 39          | $15x^2 - 30x - 120 = 0$<br>$x^2 - 2x - 8 = 0$<br>$(x + 2)(x - 4) = 0$<br>$x = -2, x = 4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| 40          | $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$<br>$x(x^2 - 5x + 6) = 0$<br>$x(x - 2)(x - 3) = 0$<br>$x = 0, x = 2, x = 3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| 41          | $f(x) = x^2 - 4x + 3 - 4$<br>$f'(x) = 2x - 4$<br>$2x - 4 = 0$<br>$\Rightarrow x = 2$<br><table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td><td>-2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>إشارة الميل</td><td>سالبة</td><td></td><td>موجبة</td></tr> </table> <p>تتغير إشارة الميل حول <math>x = 2</math> من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:</p> <p style="text-align: right;"><math>f(2) = -1</math></p> | $x$ | 1     | 2 | 3 | $f'(x)$ | -2 | 0 | 2 | إشارة الميل | سالبة |  | موجبة |
| $x$         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 3     |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| $f'(x)$     | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   | 2     |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| إشارة الميل | سالبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | موجبة |   |   |         |    |   |   |             |       |  |       |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |    |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|---|---------|----|---|---|-------------|-------|--|-------|
| 42          | $f(x) = x^2 + 6x - 3$ $f'(x) = 2x + 6$ $2x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3$ <table border="1" data-bbox="445 414 735 598"> <tr> <td><math>x</math></td><td>-4</td><td>-3</td><td>0</td></tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td><td>-2</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr> <td>إشارة الميل</td><td>سالبة</td><td></td><td>موجبة</td></tr> </table> <p>تتغير إشارة الميل حول <math>x = -3</math> من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:</p> $f(-3) = -12$ | $x$ | -4    | -3 | 0 | $f'(x)$ | -2 | 0 | 6 | إشارة الميل | سالبة |  | موجبة |
| $x$         | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3  | 0     |    |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| $f'(x)$     | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   | 6     |    |   |         |    |   |   |             |       |  |       |
| إشارة الميل | سالبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | موجبة |    |   |         |    |   |   |             |       |  |       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |     |   |         |   |   |    |             |       |  |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---|---------|---|---|----|-------------|-------|--|-------|
| 43          | $f(x) = 1 + 5x - x^2$ $f'(x) = 5 - 2x$ $5 - 2x = 0 \Rightarrow x = 2.5$ <table border="1" data-bbox="445 911 735 1095"> <tr> <td><math>x</math></td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td></tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr> <tr> <td>إشارة الميل</td><td>موجبة</td><td></td><td>سالبة</td></tr> </table> <p>تتغير إشارة الميل حول <math>x = 2.5</math> من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:</p> $f(2.5) = 7.25$ | $x$ | 2     | 2.5 | 3 | $f'(x)$ | 1 | 0 | -1 | إشارة الميل | موجبة |  | سالبة |
| $x$         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.5 | 3     |     |   |         |   |   |    |             |       |  |       |
| $f'(x)$     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   | -1    |     |   |         |   |   |    |             |       |  |       |
| إشارة الميل | موجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | سالبة |     |   |         |   |   |    |             |       |  |       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |    |   |         |    |   |     |             |       |  |       |     |   |   |   |         |     |   |    |             |       |  |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|---|---------|----|---|-----|-------------|-------|--|-------|-----|---|---|---|---------|-----|---|----|-------------|-------|--|-------|
| 44          | $f(x) = x^3 + 1.5x^2 - 18x$ $f'(x) = 3x^2 + 3x - 18$ $3x^2 + 3x - 18 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0$ $\Rightarrow (x + 3)(x - 2) = 0$ $\Rightarrow x = -3, x = 2$ <table border="1" data-bbox="445 1529 735 1713"> <tr> <td><math>x</math></td><td>-4</td><td>-3</td><td>0</td></tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td><td>18</td><td>0</td><td>-18</td></tr> <tr> <td>إشارة الميل</td><td>موجبة</td><td></td><td>سالبة</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="841 1529 1131 1713"> <tr> <td><math>x</math></td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td><td>-18</td><td>0</td><td>18</td></tr> <tr> <td>إشارة الميل</td><td>سالبة</td><td></td><td>موجبة</td></tr> </table> <p>تتغير إشارة الميل حول <math>x = -3</math> من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:</p> $f(-3) = 40.5$ <p>تتغير إشارة الميل حول <math>x = 2</math> من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:</p> $f(2) = -22$ | $x$ | -4    | -3 | 0 | $f'(x)$ | 18 | 0 | -18 | إشارة الميل | موجبة |  | سالبة | $x$ | 0 | 2 | 3 | $f'(x)$ | -18 | 0 | 18 | إشارة الميل | سالبة |  | موجبة |
| $x$         | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3  | 0     |    |   |         |    |   |     |             |       |  |       |     |   |   |   |         |     |   |    |             |       |  |       |
| $f'(x)$     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   | -18   |    |   |         |    |   |     |             |       |  |       |     |   |   |   |         |     |   |    |             |       |  |       |
| إشارة الميل | موجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | سالبة |    |   |         |    |   |     |             |       |  |       |     |   |   |   |         |     |   |    |             |       |  |       |
| $x$         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3     |    |   |         |    |   |     |             |       |  |       |     |   |   |   |         |     |   |    |             |       |  |       |
| $f'(x)$     | -18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   | 18    |    |   |         |    |   |     |             |       |  |       |     |   |   |   |         |     |   |    |             |       |  |       |
| إشارة الميل | سالبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | موجبة |    |   |         |    |   |     |             |       |  |       |     |   |   |   |         |     |   |    |             |       |  |       |



$$f(x) = 18x^2 - x^4$$

$$f'(x) = 36x - 4x^3$$

$$36x - 4x^3 = 0 \Rightarrow 4x(9 - x^2) = 0$$

$$\Rightarrow 4x(3 - x)(3 + x) = 0$$

$$\Rightarrow x = -3, x = 0, x = 3$$

|             |       |    |       |
|-------------|-------|----|-------|
| $x$         | -4    | -3 | -1    |
| $f'(x)$     | 112   | 0  | -32   |
| إشارة الميل | موجبة |    | سالبة |

|             |       |   |       |
|-------------|-------|---|-------|
| $x$         | -1    | 0 | 1     |
| $f'(x)$     | -32   | 0 | 32    |
| إشارة الميل | سالبة |   | موجبة |

|             |       |   |       |
|-------------|-------|---|-------|
| $x$         | 1     | 3 | 4     |
| $f'(x)$     | 32    | 0 | -112  |
| إشارة الميل | موجبة |   | سالبة |

تتغير إشارة الميل حول  $x = -3$  من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:

$$f(-3) = 81$$

تتغير إشارة الميل حول  $x = 0$  من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:

$$f(0) = 0$$

تتغير إشارة الميل حول  $x = 3$  من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:

$$f(3) = 81$$

$$f(x) = 2x^3 - 6x + 4$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6$$

$$6x^2 - 6 = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = -1, x = 1$$

|             |       |    |       |
|-------------|-------|----|-------|
| $x$         | -2    | -1 | 0     |
| $f'(x)$     | 18    | 0  | -6    |
| إشارة الميل | موجبة |    | سالبة |

|             |       |   |       |
|-------------|-------|---|-------|
| $x$         | 0     | 1 | 2     |
| $f'(x)$     | -6    | 0 | 18    |
| إشارة الميل | سالبة |   | موجبة |

تتغير إشارة الميل حول  $x = -1$  من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:

$$f(-1) = 8$$

تتغير إشارة الميل حول  $x = 1$  من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:

$$f(1) = 0$$

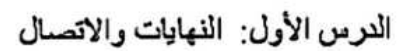
$$s(t) = t^3 - 6t + 3$$

$$v(t) = 3t^2 - 6$$

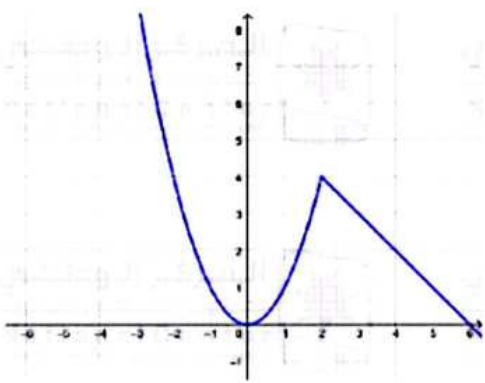
$$v(3) = 3(3)^2 - 6 = 21 \text{ m/s}$$



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---|---------|-----|---|------|-------------|-------|--|-------|
| 49          | $v(t) = 6 \Rightarrow 3t^2 - 6 = 6$<br>$\Rightarrow t^2 = 4$<br>$\Rightarrow t = -2, t = 2$<br>لكن $t \geq 0$ ، إذن، تكون سرعة الجسم 6 m/s بعد ثانيتين من بدء حركته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
| 50          | $a(t) = 6t$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
| 51          | $a(5) = 6 \times 5 = 30 \text{ m/s}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
| 52          | $12x + 10y = 180 \Rightarrow y = \frac{180 - 12x}{10} = 18 - 1.2x$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
| 53          | $A = (4x)(2y) = 4x(36 - 2.4x)$<br>$\Rightarrow A(x) = 144x - 9.6x^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
| 54          | $A'(x) = 144 - 19.2x$<br>$144 - 19.2x = 0 \Rightarrow x = \frac{144}{19.2} = 7.5$ <table border="1"><tr><td><math>x</math></td><td>0</td><td>7.5</td><td>8</td></tr><tr><td><math>A'(x)</math></td><td>144</td><td>0</td><td>-9.6</td></tr><tr><td>إشارة الميل</td><td>موجبة</td><td></td><td>سالبة</td></tr></table> <p>تتغير إشارة الميل حول <math>x = 7.5</math> من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى عند <math>x = 7.5</math><br/>فتكون المساحة الكلية للحظائر أكبر ما يمكن عندما <math>x = 7.5</math><br/>أكبر مساحة كلية ممكنة للحظائر هي: <math>A(7.5) = 540 \text{ m}^2</math></p> | $x$ | 0     | 7.5 | 8 | $A'(x)$ | 144 | 0 | -9.6 | إشارة الميل | موجبة |  | سالبة |
| $x$         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.5 | 8     |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
| $A'(x)$     | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   | -9.6  |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
| إشارة الميل | موجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | سالبة |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |
| 55          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |     |   |         |     |   |      |             |       |  |       |

39



|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2 \\ 6 - x, & x > 2 \end{cases}$                                                                                                     |
| 7  | $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = 0$                                                                                                                                                    |
| 8  | $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5) = -14 + 5 = -9$                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | $\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2) = -4 + 10 - 2 = 4$                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x + 6} = \frac{2 + 3}{2 + 6} = \frac{5}{8}$                                                                                                                                                                           |
| 11 | $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{2x - 2}{1 - x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{2(x - 1)}{1 - x} \right) = -2$                                                                                                                           |
| 12 | $\lim_{x \rightarrow 3} \left( \frac{2x - 6}{x + 5} \right) = \frac{6 - 6}{3 + 5} = 0$                                                                                                                                                                     |
| 13 | $\lim_{z \rightarrow -4} \sqrt[3]{2z - 8} = \sqrt[3]{-16}$                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | $\lim_{x \rightarrow 3} \left( \frac{2x^2 - 18}{x^3 - 27} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x^2 - 9)}{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}$ $= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)} = \frac{2(3 + 3)}{(9 + 9 + 9)} = \frac{4}{9}$ |
| 15 | $\lim_{x \rightarrow 5} \left( \frac{x^2 - 7x + 10}{25 - 5x} \right) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x - 5)(x - 2)}{5(5 - x)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{-(x - 2)}{5} = \frac{-3}{5}$                                                                  |
| 16 | $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sqrt{3x + 1} - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x(\sqrt{3x + 1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{(\sqrt{3x + 1} + 1)} = \frac{3}{2}$                                                          |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | $f(x) = \begin{cases} 2 - x, & x < 2 \\ x - 6, & x \geq 2 \end{cases}$ $f(2) = 2 - 6 = -4$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2 - x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 6) = -4$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ <p>فالنّهاية غير موجودة عند <math>x = 2</math><br/>إنّ <math>f(x)</math> غير متصل عند <math>x = 2</math></p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $f(x) = 5x, x = 0$ $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h - 0}{h}$ $= 5$                                                      |
| 2 | $f(x) = x, x = -3$ $f'(-3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-3+h) - f(-3)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3+h+3}{h}$ $= 1$                                                   |
| 3 | $f(x) = 6x + 3, x = 2$ $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6(2+h) + 3 - 15}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h}{h}$ $= 6$ |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | $f(x) = 5x^2, x = 1$ $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(1+h)^2 - 5}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(1 + 2h + h^2) - 5}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5 + 10h + 5h^2 - 5}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (10 + 5h)$ $= 10$                |
| 5 | $f(x) = 3x^2 + 4x, x = 1$ $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(1+h)^2 + 4(1+h) - 7}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(1 + 2h + h^2) + 4 + 4h - 7}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{10h + 3h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (10 + 3h)$ $= 10$ |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | $f(x) = x^2 - 5x + 7, x = 2$ $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 5(2+h) + 7 - 1}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + 4h + h^2) - 10 - 5h + 6}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 - h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (h - 1)$ $= -1$ |
| 7  | $s = 10\sqrt{t} = 10t^{\frac{1}{2}}$ $\Rightarrow \frac{ds}{dt} = 5t^{-\frac{1}{2}} = \frac{5}{\sqrt{t}}$                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | $s = \frac{50}{t} + 10 = 50t^{-1} + 10$ $\Rightarrow \frac{ds}{dt} = -50t^{-2} = -\frac{50}{t^2}$                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | $s = 10t^2 - \frac{10}{t^2} = 10t^2 - 10t^{-2}$ $\Rightarrow \frac{ds}{dt} = 20t + 20t^{-3} = 20t + \frac{20}{t^3}$                                                                                                                                                                                          |
| 10 | $y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 1$ $x = 1 \Rightarrow y = \sqrt{1} = 1$ <p>النقطة المطلوبة هي : (1,1)</p>                                    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | $\frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{4}$ $x = \frac{1}{4} \Rightarrow y = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$ <p>النقطة المطلوبة هي: <math>(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | $y = \frac{(x+a)^2}{x} = \frac{x^2 + 2ax + a^2}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{2ax}{x} + \frac{a^2}{x} = x + 2a + a^2x^{-1}$ $\frac{dy}{dx} = 1 - a^2x^{-2} = 1 - \frac{a^2}{x^2}$ $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{a^2}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{a^2}{x^2} = 1 \Rightarrow x^2 = a^2 \Rightarrow x = \pm a$ $x = a \Rightarrow y = \frac{(a+a)^2}{a} = 4a$ <p><math>(a, 4a)</math></p> $x = -a \Rightarrow y = \frac{(-a+a)^2}{-a} = 0$ <p><math>(-a, 0)</math></p> <p>توجد نقطتان هما: <math>(a, 4a), (-a, 0)</math></p> |
| 13 | $f(x) = \frac{2x+5}{x} = \frac{2x}{x} + \frac{5}{x} = 2 + 5x^{-1}$ $\frac{dy}{dx} = -5x^{-2} = -\frac{5}{x^2}$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=10} = -\frac{5}{100} = -\frac{1}{20}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | $\frac{dy}{dx} = -5 \Rightarrow -\frac{5}{x^2} = -5 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$ $x = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{2+5}{1} = 7$ $(1,7)$ $x = -1 \Rightarrow f(-1) = \frac{-2+5}{-1} = -3$ $(-1,-3)$ <p>توجد نقطتان هما: <math>(1,7), (-1,-3)</math></p>                                                                                                 |
| 15 | $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}, \quad x = 8$ $f(8) = \sqrt[3]{8} = 2 \Rightarrow (8,2)$ $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ $f'(8) = \frac{1}{3\sqrt[3]{64}} = \frac{1}{12}$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 2 = \frac{1}{12}(x - 8)$ $y - 2 = \frac{1}{12}x - \frac{2}{3}$ $y = \frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$ <p>معادلة المماس:</p> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16 | $f(x) = \frac{4+x}{x} = \frac{4}{x} + \frac{x}{x} = 4x^{-1} + 1$ $f(8) = \frac{4+8}{8} = \frac{3}{2} \Rightarrow \left(8, \frac{3}{2}\right)$ $f'(x) = -4x^{-2} = \frac{-4}{x^2}$ $f'(8) = \frac{-4}{(8)^2} = \frac{-4}{64} = -\frac{1}{16}$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - \frac{3}{2} = -\frac{1}{16}(x - 8)$ $y - \frac{3}{2} = -\frac{1}{16}x + \frac{1}{2}$ $y = -\frac{1}{16}x + 2$ | معادلة المماس: |
| 17 | $f(x) = \frac{8}{\sqrt{x}} = 8x^{-\frac{1}{2}}$ $f(4) = \frac{8}{\sqrt{4}} = 4 \Rightarrow (4, 4)$ $f'(x) = -4x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{4}{\sqrt{x^3}}$ $f'(4) = -\frac{4}{\sqrt{4^3}} = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 4)$ $y - 4 = -\frac{1}{2}x + 2$ $y = -\frac{1}{2}x + 6$                                                         | معادلة المماس: |

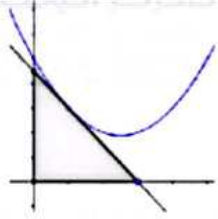


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | $f'(x) = 15x^2 + 2x$ $f'(-1) = 15 - 2 = 13$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ <p>معادلة العمودي على المماس:</p> $y_1 = f(-1) = 5(-1)^3 + (-1)^2 - 2 = -6$ $y - (-6) = -\frac{1}{13}(x + 1)$ $y + 6 = -\frac{1}{13}x - \frac{1}{13}$ $y = -\frac{1}{13}x - \frac{79}{13}$                                |
| 19 | $f(5) = 2(5)^2(6 - 5) = 50 \Rightarrow (5, 50)$ $f(x) = 12x^2 - 2x^3$ $f'(x) = 24x - 6x^2$ $f'(5) = 24(5) - 6(5)^2 = -30$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ <p>معادلة العمودي على المماس:</p> $y - 50 = \frac{1}{30}(x - 5)$ $y - 50 = \frac{1}{30}x - \frac{1}{6}$ $y = \frac{1}{30}x + \frac{299}{6}$ |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>مماس المنحنى أفقي أي <math>f'(x) = 0</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 | $f'(x) = 12x^5 - 4x^3$ $12x^5 - 4x^3 = 0$ $4x^3(3x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ أو } x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ $f(0) = 2(0)^6 - (0)^4 - 2 = -2$ $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^6 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 - 2 = \frac{2}{27} - \frac{1}{9} - 2 = -\frac{55}{27}$ $f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^6 - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 - 2 = \frac{2}{27} - \frac{1}{9} - 2 = -\frac{55}{27}$ <p>النقاط هي: <math>(0, -2), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{55}{27}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{55}{27}\right)</math></p> |
| 21 | <p>لإيجاد إحداثيي نقاط التقاطع بين <math>f(x)</math> و <math>g(x)</math> نحل المعادلة <math>f(x) = g(x)</math><br/>المستقيم الذي معادلته <math>2y = x + 5</math> تصبح <math>y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}</math></p> $x^2 - 4x + 7 = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ $x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{9}{2} = 0$ $2x^2 - 9x + 9 = 0$ $(2x - 3)(x - 3) = 0$ $x = \frac{3}{2} \text{ أو } x = 3$ $f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 4\left(\frac{3}{2}\right) + 7 = \frac{9}{4} - 6 + 7 = \frac{13}{4}$ $f(3) = (3)^2 - 4(3) + 7 = 9 - 12 + 7 = 4$ <p><math>A\left(\frac{3}{2}, \frac{13}{4}\right), B(3, 4)</math></p>                                    |



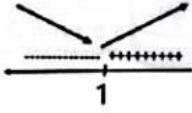
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | <p>معادلة المماس لمنحنى الاقتران <math>f(x)</math> عند النقطة <math>A\left(\frac{3}{2}, \frac{13}{4}\right)</math></p> $f'(x) = 2x - 4$ $f'\left(\frac{3}{2}\right) = 2\left(\frac{3}{2}\right) - 4 = -1$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - \frac{13}{4} = -\left(x - \frac{3}{2}\right)$ $y - \frac{13}{4} = -x + \frac{3}{2}$ $y = -x + \frac{19}{4}$ <p>معادلة المماس:</p> <p>معادلة المماس لمنحنى الاقتران <math>f(x)</math> عند النقطة <math>B(3,4)</math></p> $f'(3) = 2(3) - 4 = 2$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 4 = 2(x - 3)$ $y - 4 = 2x - 6$ $y = 2x - 2$ <p>معادلة المماس:</p> |
| 23 | <p><math>f(x) = x^2 - 5x + 10</math></p> $f'(x) = 2x - 5$ $m = f'(1) = 2(1) - 5 = -3$ <p>معادلة المماس:</p> $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 6 = -3(x - 1)$ $y - 6 = -3x + 3$ $y = -3x + 9$ <p>نحسب المقطع <math>x</math> لهذا المماس:</p> $0 = -3x + 9$ $\Rightarrow x = 3$ <p>نحسب المقطع <math>y</math> لهذا المماس:</p> $y = -3(0) + 9 \Rightarrow y = 9$ <p>مساحة المثلث المطلوبة هي:</p> $A = \frac{1}{2}(3)(9) = \frac{27}{2}$                                                              |



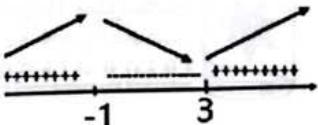
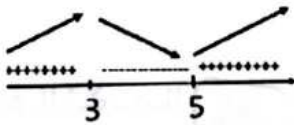
الدرس الثالث: القيم العظمى والصغرى

|   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $f(x) = x^2 - 8x$<br>$f'(x) = 2x - 8$<br>$f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 8 = 0$<br>$\Rightarrow x = 4$<br><br>النقطة الحرجة للاقتزان $f$ هي: $(4, -16)$                                                             |
| 2 | $f(x) = 3x^2 + 6x + 4$<br>$f'(x) = 6x + 6$<br>$f'(x) = 0 \Rightarrow 6x + 6 = 0$<br>$\Rightarrow x = -1$<br><br>النقطة الحرجة للاقتزان $f$ هي: $(-1, 1)$                                                        |
| 3 | $f(x) = x^3 - 6x^2 + 6$<br>$f'(x) = 3x^2 - 12x$<br>$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 12x = 0$<br>$\Rightarrow 3x(x - 4) = 0$<br>$\Rightarrow x = 0, x = 4$<br><br>النقاط الحرجة للاقتزان $f$ هي: $(0, 6), (4, -26)$ |
| 4 | $f(x) = 12x - x^3$<br>$f'(x) = 12 - 3x^2$<br>$f'(x) = 0 \Rightarrow 12 - 3x^2 = 0$<br>$\Rightarrow x^2 = 4$<br>$\Rightarrow x = -2, x = 2$<br><br>النقاط الحرجة للاقتزان $f$ هي: $(-2, -16), (2, 16)$           |

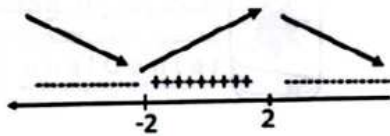


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 5$ $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 4x + 1 = 0$ $\Rightarrow (3x - 1)(x - 1) = 0$ $\Rightarrow x = \frac{1}{3}, x = 1$ <p>النقاط الحرجة للاقتران <math>f</math> هي: <math>(\frac{1}{3}, \frac{139}{27}), (1, 5)</math></p>                                                                                            |
| 6 | $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$ $\Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0$ $\Rightarrow x = 1, x = 3$ <p>النقاط الحرجة للاقتران <math>f</math> هي: <math>(1, 5), (3, 1)</math></p>                                                                                                                             |
| 7 | $f(x) = 2x^2 - 4x$ $f'(x) = 4x - 4$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 4x - 4 = 0$ $\Rightarrow x = 1$  <p>الاقتران <math>f</math> متناقص على <math>(-\infty, 1)</math> ومتزايد على <math>(1, \infty)</math>، وله قيمة صغرى محلية عند <math>x = 1</math> هي:</p> $f(1) = 2(1)^2 - 4(1) = -2$ |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$ $f'(x) = x^2 - 2x - 3$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$ $\Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$ $\Rightarrow x = 3, x = -1$  <p>الاقتران <math>f</math> متناقص على <math>(-1, 3)</math> ومتزايد على <math>(-\infty, -1), (3, \infty)</math><br/>وله قيمة عظمى محلية عند <math>x = -1</math> هي:<br/><math display="block">f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + 5 = \frac{20}{3}</math><br/>وله قيمة صغرى محلية عند <math>x = 3</math> هي<br/><math display="block">f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 - (3)^2 - 3(3) + 5 = -4</math></p> |
| 9 | $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x$ $f'(x) = 3x^2 - 24x + 45$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 24x + 45 = 0$ $\Rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0$ $\Rightarrow (x - 5)(x - 3) = 0$ $\Rightarrow x = 5, x = 3$  <p>الاقتران <math>f</math> متناقص على <math>(3, 5)</math> ومتزايد على <math>(-\infty, 3), (5, \infty)</math>، وله قيمة عظمى محلية عند <math>x = 3</math> هي:<br/><math display="block">f(3) = (3)^3 - 12(3)^2 + 45(3) = 54</math><br/>وله قيمة صغرى محلية عند <math>x = 5</math> هي:<br/><math display="block">f(5) = (5)^3 - 12(5)^2 + 45(5) = 50</math></p>                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | $f(x) = 4x - \frac{1}{3}x^3$ $f'(x) = 4 - x^2$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 4 - x^2 = 0$ $\Rightarrow x^2 = 4$ $\Rightarrow x = -2, x = 2$  <p>الاقتران <math>f</math> متزايد على <math>(-2, 2)</math> ومتزايد على <math>(-\infty, -2)</math>، وله قيمة صغرى محلية عند <math>x = -2</math> هي <math>f(-2) = 4(-2) - \frac{1}{3}(-2)^3 = -\frac{16}{3}</math>. وله قيمة عظمى محلية عند <math>x = 2</math> هي <math>f(2) = 4(2) - \frac{1}{3}(2)^3 = \frac{16}{3}</math>.</p> |
| 11 | $f(x) = x^3 + kx^2 - 8x + 3$ $f'(x) = 3x^2 + 2kx - 8$ $f'(-2) = 0 \Rightarrow 3(-2)^2 + 2k(-2) - 8 = 0$ $\Rightarrow 12 - 4k - 8 = 0$ $\Rightarrow 4 - 4k = 0$ $\Rightarrow k = 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$ $\Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0$ $\Rightarrow x = 1, x = 3$ $x = 1 \Rightarrow f(1) = (1)^3 - 6(1)^2 + 9(1) = 4 \Rightarrow A(1, 4)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



الدرس الرابع: المشتقة الثانية وتطبيقاتها

|   |                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $f'(x) = 15x^2 + 4$<br>$f''(x) = 30x$                                                                                                                                   |
| 2 | $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$<br>$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$<br>$f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{9\sqrt[3]{x^5}}$                  |
| 3 | $f(x) = (x-1)(2x+3) = 2x^2 + 3x - 2x - 3 = 2x^2 + x - 3$<br>$f'(x) = 4x + 1$<br>$f''(x) = 4$                                                                            |
| 4 | $f(x) = \frac{4}{3x} = \frac{4}{3}x^{-1}$<br>$f'(x) = -\frac{4}{3}x^{-2}$<br>$f''(x) = \frac{8}{3}x^{-3} = \frac{8}{3x^3}$<br>$f''(2) = \frac{8}{3(2)^3} = \frac{1}{3}$ |
| 5 | $f'(x) = -14x$<br>$f''(x) = -14$<br>$f''(-3) = -14$                                                                                                                     |
| 6 | $f'(x) = 4ax^3 - 6x$<br>$f''(x) = 12ax^2 - 6$<br>$f''(2) = 12a(2)^2 - 6$<br>$42 = 48a - 6$<br>$48 = 48a$<br>$a = 1$                                                     |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | $f(x) = (x - 1)^2(x + 2)$<br>$f(x) = 0 \Rightarrow (x - 1)^2(x + 2) = 0$<br>$\Rightarrow (x - 1)^2 = 0 \text{ or } (x + 2) = 0$<br>$\Rightarrow (x - 1) = 0 \text{ or } (x + 2) = 0$<br>$\Rightarrow x = 1, x = -2$<br>يقطع المنحنى المحاور $x$ عندما $f(x) = 0$<br>إذن، إحداثيتا نقاط تقاطع المنحنى مع المحاور $x$ هما: $(-2, 0), (1, 0)$                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | $f(x) = (x - 1)^2(x + 2) = (x^2 - 2x + 1)(x + 2) = x^3 - 3x + 2$<br>$f'(x) = 3x^2 - 3$<br>$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0$<br>$\Rightarrow 3(x^2 - 1) = 0$<br>$\Rightarrow 3(x - 1)(x + 1) = 0$<br>$\Rightarrow x = 1, x = -1$<br>$x = 1 \Rightarrow f(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 0$<br>$x = -1 \Rightarrow f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$<br>النقاط الحرجة لهذا الاقتران هي: $(-1, 4), (1, 0)$<br>$f''(x) = 6x$<br>$f''(-1) = 6(-1) = -6 < 0$<br>إذن، $(-1, 4)$ نقطة عظمى محلية<br>$f''(1) = 6(1) = 6 > 0$<br>إذن، $(1, 0)$ نقطة صغرى محلية |
| 9 | $f'(x) = 4x + 4$<br>$4x + 4 = 0 \Rightarrow x = -1$<br>توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = -1$<br>$f''(x) = 4$<br>$f''(-1) = 4 > 0$<br>إذن توجد قيمة صغرى محلية عندما $x = -1$ هي:<br>$f(-1) = 2(-1)^2 + 4(-1) - 3 = -5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



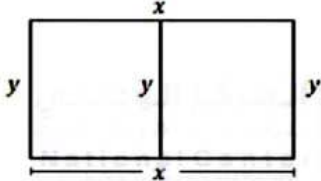
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | $f'(x) = 3x^2 - 10x + 3$<br>$3x^2 - 10x + 3 = 0$<br>$(3x - 1)(x - 3) = 0$<br>$x = \frac{1}{3}$ أو $x = 3$<br><br>توجد قيمتان حرجتان هما $x = \frac{1}{3}$ و $x = 3$<br><br>$f''(x) = 6x - 10$<br>$f''\left(\frac{1}{3}\right) = 6\left(\frac{1}{3}\right) - 10 = -8 < 0$<br>$f''(3) = 6(3) - 10 = 8 > 0$<br><br>إنّ توجد قيمة صغرى عندما $x = 3$ هي: $f(3) = (3)^3 - 5(3)^2 + 3(3) + 1 = -8$<br>وتوجد قيمة عظمى عندما $x = \frac{1}{3}$ هي: $f\left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 - 5\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 3\left(\frac{1}{3}\right) + 1 = \frac{40}{27}$ |
| 11 | $v(t) = 12t - 2$<br>$v(5) = 12(5) - 2 = 58 \text{ m/s}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | $a(t) = 12$<br>$a(5) = 12 \text{ m/s}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | تكون السيارة في حالة سكون لحظي عندما تكون سرعتها 0<br>$v(t) = 12t - 2 = 0 \Rightarrow 12t = 2 \Rightarrow t = \frac{1}{6}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



الدرس الخامس: تطبيقات القيم القصوى

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $V = lwh = yx(2x) = 2x^2y$ $A = 2xy + (2x + 2y)(2x) = 6xy + 4x^2$ $2700 = 6xy + 4x^2$ $2700 - 4x^2 = 6xy$ $y = \frac{2700 - 4x^2}{6x}$ $V(x) = 2x^2 \left( \frac{2700 - 4x^2}{6x} \right) = 900x - \frac{4}{3}x^3$                                                                                                                     | <p>حجم القالب:</p> <p>مساحة سطح القالب:</p> <p>حجم القالب بدلالة <math>x</math>:</p>                |
| 2 | $V'(x) = 900 - 4x^2$ $900 - 4x^2 = 0$ $900 = 4x^2$ $x^2 = \frac{900}{4} = 225 \Rightarrow x = \pm 15$ <p>لكن الطول لا يكون سالباً، لذا فإن <math>x = 15 \text{ cm}</math></p> $V''(x) = -8x$ $V''(15) = -120 < 0$ <p>توجد قيمة عظمى عندما <math>x = 15</math> ، ويكون حجم القالب أكبر ما يمكن عندما <math>x = 15 \text{ cm}</math></p> |                                                                                                     |
| 3 | $s(x) = 150 - 0.5x$ $R(x) = x(150 - 0.5x) = 150x - 0.5x^2$                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>سعر البدلة الواحدة</p> <p>اقتران الإيراد:</p>                                                    |
| 4 | $R'(x) = 2C'(x)$ $150 - x = 2(0.5x)$ $150 - x = x$ $2x = 150$ $x = 75$                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>الإيراد الحدي: <math>R'(x) = 150 - x</math></p> <p>التكلفة الحدية: <math>C'(x) = 0.5x</math></p> |
| 5 | $P(x) = R(x) - C(x)$ $= 150x - 0.5x^2 - 4000 - 0.25x^2$ $= 150x - 0.75x^2 - 4000$                                                                                                                                                                                                                                                      | اقتران الربح:                                                                                       |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | $P'(x) = 150 - 1.5x$ $150 - 1.5x = 0$ $150 = 1.5x$ $x = \frac{150}{1.5} = \frac{1500}{15} = 100$ <p>توجد قيمة حرجة واحدة هي <math>x = 100</math></p> $P''(x) = -1.5$ $P''(100) = -1.5 < 0$ <p>توجد قيمة عظمى لهذا الاقتران عندما <math>x = 100</math><br/>ويكون أكبر ربح ممكن عندما تكون عدد البدلات المباعة 100، ويكون أكبر ربح ممكن هو:</p> $P(100) = 150(100) - 0.75(100)^2 - 4000$ $= 15000 - 7500 - 4000 = 3500$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | <p>ويكون حينها سعر البدلة الواحدة:</p> $s(100) = 150 - 0.5(100) = 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | <p>نفرض <math>x</math> طول الحقل المستطيل الشكل، و <math>y</math> عرضه.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <math display="block">A = xy = 216 \Rightarrow y = \frac{216}{x}</math> <math display="block">P = 2x + 3y = 2x + 3\left(\frac{216}{x}\right) = 2x + 648x^{-1}</math> <math display="block">P'(x) = 2 - 648x^{-2} = 2 - \frac{648}{x^2} = \frac{2x^2 - 648}{x^2}</math> <math display="block">P'(x) = 0 \Rightarrow 2x^2 - 648 = 0 \Rightarrow x^2 = 324 \Rightarrow x = \sqrt{324} = 18</math> <math display="block">P''(x) = \frac{1296}{x^3}</math> <math display="block">P''(18) = \frac{1296}{18^3} = 0.2 &gt; 0</math> <p>إذن، يكون طول السياج أقل ما يمكن عندما تكون الأبعاد كالآتي:</p> <math display="block">x = 18 \text{ m}, y = \frac{216}{18} = 12 \text{ m}</math> <p>وعندها يكون طول السياج كاملاً هو:</p> <math display="block">P = 2(18) + 3(12) = 72 \text{ m}</math> </div> <div style="flex: 0.5; text-align: center;">  </div> </div> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | $V = lwh$<br>$V(x) = (48 - 2x)(30 - 2x)x$<br>$= (1440 - 96x - 60x + 4x^2)x$<br>$= (1440 - 156x + 4x^2)x$<br>$= 1440x - 156x^2 + 4x^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حجم العلبة                                                                                                                     |
| 10 | $V'(x) = 1440 - 312x + 12x^2$<br>$12x^2 - 312x + 1440 = 0$<br>$x^2 - 26x + 120 = 0$<br>$(x - 20)(x - 6) = 0$<br>$x = 20 \text{ or } x = 6$<br>تُهمل القيمة $x = 20$ لأنه يستحيل قص مربعات طول ضلع كل منها 20 cm من جوانب الورقة لأن عرض الورقة 30 cm، فيجب أن يكون طول ضلع المربع أقل من 15 cm<br>إذن، توجد قيمة حرجة واحدة هي: $x = 6$<br>$V''(x) = -312 + 24x$<br>$V''(6) = -312 + 24(6) = -312 + 144 = -168 < 0$<br>توجد قيمة عظمى عندما $x = 6$ ، إذن يكون حجم العلبة أكبر ما يمكن عندما $x = 6$ cm |                                                                                                                                |
| 11 | $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$<br>$A'(x) = 10 - 2x$<br>$10 - 2x = 0 \rightarrow x = 5$<br>$A''(x) = -2$<br>$A''(5) = -2 < 0$<br>$A(5) = 10(5) - (5)^2 = 25 \text{ cm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مساحة المستطيل<br>توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = 5$<br>توجد قيمة عظمى عندما $x = 5$<br>إذن أكبر مساحة ممكنة هي $25 \text{ cm}^2$ |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p>أفرض أن طول ضلع قاعدة الخزان <math>mx</math> ، وارتفاعه <math>mh</math> ، وحجمه <math>m^3V</math></p> <p>حجم الخزان</p> <p>مساحة سطح الخزان المفتوح من الأعلى</p> $V = x^2h$ $A = 4xh + x^2$ $500 = x^2h \Rightarrow h = \frac{500}{x^2}$ $A = 4xh + x^2$ $A(x) = 4x\left(\frac{500}{x^2}\right) + x^2$ $= \frac{2000}{x} + x^2$ $A'(x) = -\frac{2000}{x^2} + 2x$ $-\frac{2000}{x^2} + 2x = 0 \Rightarrow \frac{2000}{x^2} = 2x$ $\Rightarrow 2x^3 = 2000$ $\Rightarrow x^3 = 1000$ $\Rightarrow x = 10$ <p>توجد قيمة حرجة واحدة هي <math>x = 10</math></p> $A''(x) = \frac{4000}{x^3} + 2$ $A''(10) = \frac{4000}{(10)^3} + 2 = 6 > 0$ <p>إنّ توجد قيمة صغرى عندما <math>x = 10</math> ، وتكون أبعاد الخزان التي تجعل مساحة سطحه أقل ما يمكن هي:</p> $l = x = 10 \text{ m}, w = x = 10 \text{ m}, h = \frac{500}{(10)^2} = 5 \text{ m}$ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



الدرس السادس: قاعدة السلسلة

|    |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $f'(x) = \frac{4}{2\sqrt{4x-1}} = \frac{2}{\sqrt{4x-1}}$                                                                                                                                                                  |
| 2  | $f(x) = 3(3-x^2)^{-\frac{1}{2}}$<br>$f'(x) = -\frac{3}{2}(3-x^2)^{-\frac{3}{2}}(-2x) = \frac{3x}{\sqrt{(3-x^2)^3}}$                                                                                                       |
| 3  | $f'(x) = \frac{5}{2}(3+4x)^{\frac{3}{2}}(4) = 10(3+4x)^{\frac{3}{2}} = 10\sqrt{(3+4x)^3}$                                                                                                                                 |
| 4  | $f'(x) = 100(8-x)^{99}(-1) = -100(8-x)^{99}$                                                                                                                                                                              |
| 5  | $f'(x) = 2x + 2(200-x)^1(-1) = 2x - 2(200-x)$<br>$= 2x - 400 + 2x$<br>$= 4x - 400$                                                                                                                                        |
| 6  | $f(x) = (x^2 - 3)^{-3}$<br>$f'(x) = -3(x^2 - 3)^{-4}(2x) = \frac{-6x}{(x^2 - 3)^4}$                                                                                                                                       |
| 7  | $f'(x) = 12x^2 + 4(x-2)^3$<br>$f'(2) = 12(4) + 4(2-2)^3 = 48$                                                                                                                                                             |
| 8  | $f'(x) = \frac{2x+8}{2\sqrt{x^2+8x}} = \frac{x+4}{\sqrt{x^2+8x}}$<br>$f'(8) = \frac{8+4}{\sqrt{64+64}} = \frac{12}{\sqrt{128}} = \frac{12}{8\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$                                              |
| 9  | $f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{100-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{100-x^2}}$<br>$f'(-6) = \frac{-(-6)}{\sqrt{100-36}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$                                                                                   |
| 10 | ميل المستقيم الواصل بين نقطة الأصل والنقطة $P(-6, 8)$ هو: $\frac{8}{-6} = -\frac{4}{3}$<br>وميل المماس عند $P$ هو: $\frac{3}{4}$<br>وناتج ضرب ميليهما يساوي: $-\frac{4}{3} \times \frac{3}{4} = -1$<br>إن، فهما متعامدان. |



|    |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | $P'(t) = 3 \left( t^{\frac{1}{4}} + 3 \right)^2 \times \frac{1}{4} t^{-\frac{3}{4}} = \frac{3 \left( t^{\frac{1}{4}} + 3 \right)^2}{4 t^{\frac{3}{4}}} = \frac{3 \left( t^{\frac{1}{4}} + 3 \right)^2}{4 \sqrt[4]{t^3}}$ |
| 12 | $P'(16) = \frac{3(2+3)^2}{4(8)} = \frac{75}{32} \approx 2.34$                                                                                                                                                            |
| 13 | $\begin{aligned} f'(x) &= g'(h(x)) \times h'(x) \\ f'(5) &= g'(h(5)) \times h'(5) \\ &= g'(-2) \times 6 \\ &= 4 \times 6 = 24 \end{aligned}$                                                                             |
| 14 | $\begin{aligned} f'(x) &= 8(h(x)) \times h'(x) \\ f'(5) &= 8(h(5)) \times h'(5) \\ &= 8 \times -2 \times 6 = -96 \end{aligned}$                                                                                          |

